جزوه مادر آناتومی · HumsYar

آناتومی سر و گردن
جلسه ۱ — از نما تا استخوان

اسکلت محوری، تقسیم‌بندی جمجمه، پنج نما، پیشانی، بینی و ماگزیلا

جلسه ۱ از ۱۳ — جزوه درس (جلسه ۱) — مهر ۱۴۰۴
متن: جزوه درس + گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست ۳
تصویر: نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست ۸ · گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست ۳
نسخه ۰٫۱ — پیش‌نویس ویرایشی

قبل از شروع بخوانید

شناسنامه سند و قاعده خواندن آن

این سند چیست و چه چیزی نیست

شناسنامه

این سند چیست

جزوه مادر جلسه ۱ درس آناتومی سر و گردن؛ بازنویسی ساخت‌یافته جزوه درس، همراه با تصویرهای دو کتاب مرجع و متن توضیحی فارسی زیر هر تصویر.

این سند چه چیزی نیست

جایگزین کتاب مرجع نیست و به‌جای متن کتاب نوشته نشده است؛ هر جا عدد، صفحه یا جمله‌ای از کتاب آمده، ارجاع همان صفحه کنار آن نوشته شده است.

منابع متن

جزوه درس (جلسه ۱) — مهر ۱۴۰۴ · نتر، اطلس آناتومی انسان (نگرش منطقه‌ای) · گری، آناتومی برای دانشجویان

منابع تصویر

۵ تصویر از جزوه درس · ۶ تصویر از نتر · ۴ تصویر از گری. هر جلسه از هر دو کتاب تصویر دارد؛ اولویت‌بندی بین دو کتاب وجود ندارد.

معیار پذیرش هر مبحث

۱) ارجاع صفحه برای هر پاراگراف نوشته شده باشد. ۲) هر برچسب فارسی معادل واژه انگلیسی روی تصویر داشته باشد. ۳) هر تصویر کتاب، کپشن اصلی خودش را داشته باشد.

پیش‌نویس ویرایشی — بازبینی علمی در جریان

قاعده ارجاع به تصویر و متن

۱ هر تصویر در یک قاب می‌آید: عنوان فارسی، ارجاع (کتاب، شماره شکل، صفحه)، کپشن اصلی انگلیسی، توضیح فارسی و برچسب‌های دوزبانه.

۲ جمله‌های انگلیسی که با حاشیه روشن و خط کنار آمده‌اند، عینا از کتاب نقل شده‌اند و ترجمه یا بازنویسی نشده‌اند؛ توضیح فارسی همیشه سطر جداگانه دارد.

۳ شماره صفحه‌های کتاب‌ها بر پایه نسخه الکترونیکی همان کتاب‌هاست.

۴ برای جزوه درس، «ص» یعنی همان صفحه از جزوه؛ صفحه‌شماری جزوه از جلد شروع می‌شود.

۵ هیچ شکل، عدد یا جمله‌ای ساخته نشده است؛ هر جا منبع ساکت بوده، جای آن خالی مانده یا به‌صراحت نوشته شده که در این منبع نیامده است.

راهنمای سند

فهرست مطالب

شماره روبه‌روی هر سطر، شماره صفحه همین سند است.

۰ شناسنامه سند و قاعده خواندن آن ۲
۰ قاعده ارجاع به تصویر و متن ۲
۱ فصل ۱ — جلسه ۱: اسکلت محوری، تقسیم‌بندی جمجمه، پنج نما، پیشانی، بینی و ماگزیلا ۵
01 جای جمجمه در اسکلت: بخش محوری و بخش ضمیمه ۶
02 جمجمه: چه چیزی را محافظت می‌کند و از چند استخوان ساخته شده است ۸
03 دسته‌بندی استخوان‌های جمجمه: هشت استخوان کاسه سر، چهارده استخوان صورت و هیوئید ۱۰
04 سه راه تقسیم جمجمه: سقف و قاعده، اسکلت جمجمه و صورت، نوروکرانیوم و ویسروکرانیوم ۱۳
05 حفره‌های جمجمه و صورت، صفحه فرانکفورت و پنج نمای جمجمه ۱۵
06 استخوان‌های نمای قدامی: فهرست کامل و جای هر کدام ۲۰
07 استخوان پیشانی ۱: بخش صدفی، برجستگی‌ها، گلابلا و درز متوپیک ۲۳
08 استخوان پیشانی ۲: بخش کاسه چشمی، بریدگی پرویزنی و لبه فوقانی کاسه ۲۶
09 استخوان پیشانی ۳: زائده گونه‌ای، خطوط گیجگاهی و بخش بینی ۲۸
10 استخوان بینی: چهار کنار، سه درز و دو سوراخ ۳۰
11 فک فوقانی ۱: هرم ماگزیلا، چهار سطح و چهار زائده ۳۴
12 فک فوقانی ۲: زائده کامی، سوراخ ثنایایی و شکاف کام ۳۷
13 سینوس فک فوقانی: بزرگ‌ترین سینوس، بدترین تخلیه ۳۹
14 مرور استاد: دو کارت دسته‌بندی و نکته‌های طلایی پایان جزوه ۴۳
پ جمع‌بندی، چک‌لیست و برگه تحویل ۴۶
پ قدم بعدی: چه چیزی در جلسه بعد می‌آید ۴۷

فصل ۱ · جلسه ۱

از نما تا استخوان

جزوه درس · نتر · گری

- ۱۴ مبحث · ۱۵ قاب تصویر (۶ نتر · ۴ گری · ۵ جزوه)
- ۶ جدول · ۰ مسیر گام‌به‌گام
- متن هر مبحث با ارجاع صفحه، و تصویر هر قاب با شماره شکل و کپشن اصلی
- پیش‌نویس ویرایشی — بازبینی علمی در جریان

نقشه جلسه

جلسه ۱ در یک نگاه

این جلسه چه چیزی را می‌سازد

شناسنامه جلسه

موضوع جلسه

مقدمه، نماهای جمجمه، استخوان پیشانی، بینی و فک فوقانی

دامنه صفحه‌های جزوه

صفحه‌های ۱–۲۲ — همه صفحه‌های این دامنه بررسی و در مبحث‌ها توزیع شده‌اند.

تعداد مبحث

۱۴ مبحث

تعداد تصویر

۱۵ قاب تصویر: ۵ از جزوه، ۶ از نتر، ۴ از گری.

خروجی این جلسه

جمجمه را از پنج نما ببینید، ۸ استخوان کاسه سر و ۱۴ استخوان صورت را دسته‌بندی کنید، و بخش‌های استخوان پیشانی، استخوان بینی و فک فوقانی را با سینوس آن بشناسید.

منابع: جزوه درس (جلسه ۱) — مهر ۱۴۰۴ · نتر، سر و گردن (پلیت ۲۲–۱۷۷) · گری، فصل ۸ (صفحه‌های ۸۵۵–۸۶۰ و ۹۲۷)

نقشه مبحث‌های این جلسه

#	مبحث	صفحه‌های جزوه	در یک جمله
01	جای جمجمه در اسکلت: بخش محوری و بخش ضمیمه	۱–۳	اسکلت بدن دو بخش دارد و جمجمه بالاترین جزء بخش محوری است
02	جمجمه: چه چیزی را محافظت می‌کند و از چند استخوان ساخته شده است	۴	۲۲ استخوان، ۲۸ با استخوانچه‌های گوش، و ساختمان دو صفحه متراکم با اسفنجی میان آن
03	دسته‌بندی استخوان‌های جمجمه: هشت استخوان کاسه سر، چهارده استخوان صورت و هیوئید	۵	چهار استخوان فرد و دو جفت در کاسه سر؛ شش جفت و دو فرد در صورت؛ هیوئید بیرون هر دو دسته
04	سه راه تقسیم جمجمه: سقف و قاعده، اسکلت جمجمه و صورت، نوروکرانیوم و ویسروکرانیوم	۶	یک استخوان، سه زبان تقسیم‌بندی که هر سه در امتحان و در کلینیک به کار می‌آیند
05	حفره‌های جمجمه و صورت، صفحه فرانکفورت و پنج نمای جمجمه	۷	سه حفره کرانیال، حفره شنوایی، سه حفره صورت، و پنج نمایی که با آن‌ها جمجمه را می‌خوانیم
06	استخوان‌های نمای قدامی: فهرست کامل و جای هر کدام	۸	از پیشانی و آهیانه تا وومر و ماگزیلا؛ هر استخوانی که در نمای قدامی دیده می‌شود
07	استخوان پیشانی ۱: بخش صدفی، برجستگی‌ها، گلابلا و درز متوپیک	۸–۹	سه برجستگی قابل لمس، سینوس پیشانی در عمق، و درزی که نباید با شکستگی اشتباه شود
08	استخوان پیشانی ۲: بخش کاسه چشمی، بریدگی پرویزنی و لبه فوقانی کاسه	۱۰	دو صفحه افقی که سقف کاسه چشم را می‌سازند، و سوراخی که عصب و عروق پیشانی از آن می‌گذرند
09	استخوان پیشانی ۳: زائده گونه‌ای، خطوط گیجگاهی و بخش بینی	۱۱	پیوند پیشانی به گونه و گیجگاه، و خاری که استخوان‌های بینی را از پشت تقویت می‌کند
10	استخوان بینی: چهار کنار، سه درز و دو سوراخ	۱۲–۱۳	کوچک‌ترین استخوان صورت و در همان حال، سازنده نازیون و بخشی از دهانه گالی‌شکل
11	فک فوقانی ۱: هرم ماگزیلا، چهار سطح و چهار زائده	۱۳–۱۵	چهار سطح، چهار زائده، و ناودانی که کیسه اشکی در آن می‌نشیند
12	فک فوقانی ۲: زائده کامی، سوراخ ثنایایی و شکاف کام	۱۶	دو سوم قدامی کام سخت از ماگزیلا است؛ اگر دو نیمه به هم نرسند، شکاف کام می‌ماند
13	سینوس فک فوقانی: بزرگ‌ترین سینوس، بدترین تخلیه	۱۶–۱۹	سینوسی که کفش بالای ریشه دندان است و دهانه‌اش بالاتر از کف، و تغییرات سنی ماگزیلا
14	مرور استاد: دو کارت دسته‌بندی و نکته‌های طلایی پایان جزوه	۲۰–۲۲	جمع‌بندی خود جزوه در دو کارت و چند نکته امتحانی، و تخته تصویری پایانی

جدول ۱-۰ — نقشه مبحث‌ها
منبع: نقشه محتوایی این جزوه

جای جمجمه در اسکلت: بخش محوری و بخش ضمیمه

مبحث ۱ از ۱۴ · صفحه‌های جزوه: ۱–۳ · پیش‌نیاز: —

شناسنامه آموزشی — مبحث ۱

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

همه جلسه‌های بعدی روی همین تقسیم سوار است: جمجمه، ستون مهره‌ها، دنده‌ها و جناغ در یک دسته‌اند و اندام‌ها در دسته دیگر. اگر جای جمجمه در این نقشه روشن نباشد، ارتباط استخوان‌های سر با گردن و با اندام فوقانی هم گم می‌شود.

اهداف یادگیری

- دو بخش اسکلت بدن را نام ببرید و برای هر کدام دو عضو مثال بزنید.
- توضیح دهید چرا استخوان هیوئید در دسته محوری شمرده می‌شود هرچند به هیچ استخوانی مفصل نمی‌شود.
- جای جمجمه را نسبت به انتهای فوقانی ستون مهره‌ها مشخص کنید.

پیش‌نیاز

هیچ؛ این نخستین مبحث درس است و اصطلاح‌های پایه همین‌جا ساخته می‌شوند.

جزوه درس، ص ۳

اسکلت بدن به دو بخش تقسیم می‌شود: بخش محوری (Axial Skeleton) و بخش ضمیمه (Appendicular Skeleton). بخش محوری مجموعه استخوان‌هایی است که در مرکز بدن قرار گرفته‌اند و بخش ضمیمه، اندام‌های فوقانی و تحتانی است که به این محور افزوده شده است.

منبع: جزوه درس، ص ۳

- بخش محوری: جمجمه (Skull)، استخوان هیوئید (Hyoid bone)، ستون مهره‌ها (Vertebral column)، و عناصری که به ستون مهره‌ها متصل‌اند مانند دنده‌ها (Ribs) و جناغ (Sternum).
- بخش ضمیمه: اندام‌های فوقانی و تحتانی؛ همان استخوان‌هایی که برای حرکت و گرفتن و راه رفتن ساخته شده‌اند.
- نکته کلیدی تقسیم: معیار، جایگاه است، نه شکل استخوان. استخوان‌های محوری در خط وسط یا نزدیک به آن‌اند و استخوان‌های ضمیمه از محور بیرون زده‌اند.

منبع: جزوه درس، ص ۳

چرا تقسیم محوری/ضمیمه را باید جدی گرفت

این تقسیم فقط یک نام‌گذاری نیست؛ مسیر بالینی هم دارد. آسیب‌های محوری (جمجمه، مهره، دنده) کانال عصبی و اندام‌های داخلی را تهدید می‌کنند و آسیب‌های ضمیمه بیشتر حرکت و تحمل وزن را مختل می‌کنند. سر و گردن، به‌عنوان موضوع کل این درس، تماما در بخش محوری می‌نشیند.

منبع: جزوه درس، ص ۳

صفحه نخست جزوه جلد و صفحه دوم فهرست نویسندگان است؛ از همان دو صفحه فقط یک چیز برای خواندن لازم است: این جزوه مال درس آناتومی سر و گردن، مهر ۱۴۰۴، استاد خدیجه میرزایی در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس است و متن آن از صفحه سوم آغاز می‌شود. صفحه‌شماری این جزوه از جلد شروع می‌شود، پس هر ارجاع «ص» در این سند به همان شماره صفحه جزوه است.

منبع: جزوه درس، ص ۱–۲

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۰۱: جای جمجمه در اسکلت

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۳ (بخش محوری و ضمیمه) · جزوه درس، ص ۱–۲ (شناسنامه جزوه)

- ☐ متن مبحث با ارجاع صفحه برای هر پاراگراف نوشته شد.
- ☐ همه شکل‌های منبع مرتبط، با نام و توضیح فارسی، در جای خود قرار گرفتند.
- ☐ جمع‌بندی و کادرهای یادداشت کامل شد.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه در ص ۳ برای بخش محوری، «عناصری که به ستون مهره‌ها متصل هستند» را جدا می‌آورد ولی نام دسته آن‌ها را نمی‌گوید؛ در این سند همان‌ها داخل بخش محوری شمرده شده‌اند و این انتخاب باید در بازبینی تأیید شود.

پرسش باز: اگر استخوان هیوئید به هیچ استخوانی مفصل نمی‌شود، چرا در بخش محوری و نه در بخش ضمیمه شمرده می‌شود؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

جمجمه: چه چیزی را محافظت می‌کند و از چند استخوان ساخته شده است

مبحث ۲ از ۱۴ · صفحه‌های جزوه: ۴ · پیش‌نیاز: مبحث ۱

شناسنامه آموزشی — مبحث ۲

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

عدد ۲۲ و عدد ۲۸ دو عددی هستند که در همان جلسه اول از دانشجو پرسیده می‌شوند و تفاوتشان یک بحث کامل است. ساختمان دو صفحه‌ای جمجمه هم توضیح می‌دهد چرا شکستگی‌های جمجمه شکل خاصی دارند.

اهداف یادگیری

- چهار کارکرد جمجمه را نام ببرید.
- عدد استخوان‌های جمجمه را با و بدون استخوانچه‌های گوش بگویید و دلیل اختلاف را توضیح دهید.
- ساختمان دو صفحه متراکم و اسفنجی میان آن را در یک برش توضیح دهید.

پیش‌نیاز

مبحث ۱ (جای جمجمه در اسکلت).

جزوه درس، ص ۴

جمجمه (Skull) در بالای اسکلت محوری قرار گرفته و از اندام‌های مهمی مثل حواس ویژه محافظت می‌کند: حس بینایی، بویایی، چشایی و شنوایی. علاوه بر این، قسمت ابتدایی دستگاه گوارش و دستگاه تنفسی هم در جمجمه قرار دارد و جمجمه محیطی برای چسبیدن عضلات فراهم می‌کند که این عضلات در ناحیه صورت و گردن قرار گرفته‌اند.

منبع: جزوه درس، ص ۴

- محافظت حواس ویژه: کاسه چشم، حفره بینی، حفره دهان و گوش میانی و درونی هر کدام جای خود را در استخوان‌های جمجمه دارند.
- مسیر ابتدایی گوارش و تنفس: دهان و بینی، نخستین ایستگاه‌های این دو دستگاه، در جمجمه‌اند.
- تکیه‌گاه عضلات: سطح‌های استخوانی صورت و گردن جای چسبیدن عضلات صورت، جویدن و گردن‌اند.
- محافظت مغز: کاسه سر مغز را در خود جای می‌دهد.

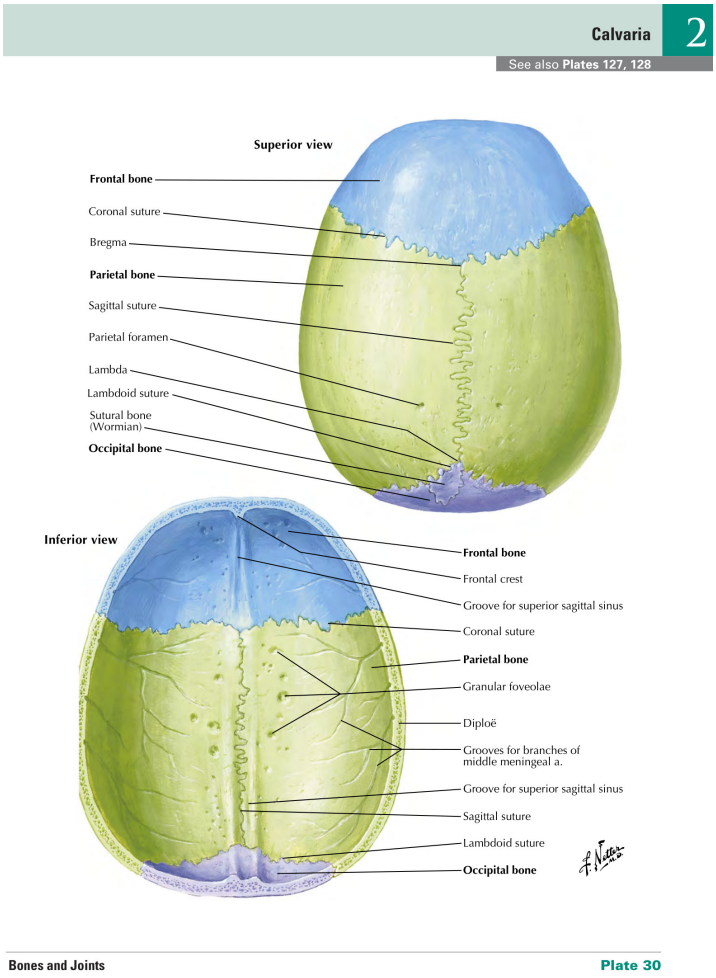
منبع: جزوه درس، ص ۴

در جمجمه استخوان‌های پهن قرار گرفته‌اند که هر کدام دو صفحه استخوان متراکم دارند و بین آن دو، استخوان اسفنجی قرار می‌گیرد؛ مغز استخوان همین لایه اسفنجی در خون‌سازی افراد جوان نقش دارد. استخوان‌های جمجمه ۲۲ عدد هستند، ولی اگر استخوانچه‌های گوش را به آن اضافه کنیم ۲۸ عدد می‌شوند. بعد از متلاشی شدن جسد، بافت نرم از بین می‌رود و استخوانچه‌های گوش از جمجمه جدا می‌شوند؛ به همین علت برخی آن‌ها را جز استخوان‌های جمجمه حساب نمی‌کنند.

منبع: جزوه درس، ص ۴

کالواریا: نمای فوقانی و سطح داخلی کاسه سر

نتر، ویراست ۸، پلیت ۳۰، ص ۸۲ · دو نمای پیاپی: از بالا و از داخل



Calvaria

این پلیت همان سخن جزوه را دیدنی می‌کند: در نمای فوقانی، درزهای کرونال، ساجیتال و لامبدوئید و نقطه برگما را می‌بینید و در نمای داخلی، سطح درونی کاسه سر با شیارهای سینوس ساجیتال و سوراخ آهیانه‌ای. دو لایه متراکم و لایه اسفنجی میانشان، همان چیزی است که جزوه در ص ۴ توصیف می‌کند؛ روی سطح داخلی کاسه سر این ساختار با فرورفتگی‌های انگشتی و شیارهای عروقی همراه است.

- استخوان پیشانی · Frontal bone
- درز کرونال · Coronal suture
- برگما · Bregma
- درز ساجیتال · Sagittal suture
- سوراخ آهیانه‌ای · Parietal foramen
- لامبدا · Lambda
- استخوان اکسیپیتال · Occipital bone

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۴ · نتر، پلیت ۳۰

دو عددی که نباید قاطی شوند

۲۲ عدد استخوان جمجمه است بدون استخوانچه‌های گوش؛ ۲۸ با آن‌ها. اختلاف شش‌تایی از سه استخوانچه در هر گوش می‌آید (چکشی، سندانی، رکابی). جزوه این اختلاف را نه یک اشتباه، بلکه یک انتخاب شمارش می‌داند و هر دو عدد را می‌آورد.

منبع: جزوه درس، ص ۴

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۲ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۰۲: جمجمه، کارکرد و ساختمان

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۴ · نتر، پلیت ۳۰، ص ۸۲

- ☐ متن مبحث با ارجاع صفحه برای هر پاراگراف نوشته شد.
- ☐ همه شکل‌های منبع مرتبط، با نام و توضیح فارسی، در جای خود قرار گرفتند.
- ☐ جمع‌بندی و کادرهای یادداشت کامل شد.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه می‌گوید استخوان‌های پهن جمجمه دو صفحه متراکم با اسفنجی میان آن دارند؛ ضخامت این دو صفحه در استخوان‌های مختلف یکسان نیست و بهتر است در جلسه قاعده جمجمه با تصویر مقایسه شود.

پرسش باز: چرا شمارش ۲۲ و ۲۸ هر دو درست است و کدام عدد در متن کتاب‌های مرجع پایه گرفته می‌شود؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

دسته‌بندی استخوان‌های جمجمه: هشت استخوان کاسه سر، چهارده استخوان صورت و هیوئید

مبحث ۳ از ۱۴ · صفحه‌های جزوه: ۵ · پیش‌نیاز: مبحث ۲

شناسنامه آموزشی — مبحث ۳

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

این همان جدولی است که در همه جلسه‌های بعد، هر بار یک خانه‌اش باز می‌شود: جلسه ۲ استخوان‌های صورت، جلسه ۳ اسفنوئید و پالاتین و اکسیپیتال، و جلسه ۱۲ تکامل همین استخوان‌ها. اگر جدول امروز درست بسته شود، بعدا هر استخوان جای خودش را دارد.

اهداف یادگیری

- هشت استخوان کاسه سر را با زوج یا فرد بودنشان نام ببرید.
- چهارده استخوان صورت را در شش جفت و دو استخوان فرد دسته‌بندی کنید.
- سه بخش استخوان هیوئید را بگویید و سطح مهره‌ای که مقابل آن است را مشخص کنید.

پیش‌نیاز

مبحث ۲ (عدد استخوان‌ها و تفاوت ۲۲ و ۲۸).

جزوه درس، ص ۵

استخوان‌های ناحیه سر (Cranial vault bones) چهار استخوان فرد دارند که از قدام به خلف عبارت‌اند از: پیشانی (Frontal)، پرویزنی (Ethmoid)، شب‌پره‌ای یا اسفنوئید (Sphenoid) و پس‌سری (Occipital). دو جفت استخوان زوج هم در این ناحیه‌اند: آهیانه‌ای (Parietal) که در طرفین و بالا قرار دارد و گیجگاهی (Temporal) که در طرفین و پایین است.

منبع: جزوه درس، ص ۴–۵

استخوان‌های ناحیه صورت (Facial bones) شش عدد استخوان زوج دارند: گونه‌ای (Zygomatic)، اشکی (Lacrimal)، بینی (Nasal)، کامی (Palatine)، فک فوقانی (Maxilla) و شاخک بینی تحتانی (Inferior Nasal Concha). دو استخوان فرد هم در صورت هست: تیغه‌ای (Vomer) و فک تحتانی (Mandible).

منبع: جزوه درس، ص ۵ و ص ۲۰

دو کارت دسته‌بندی استخوان‌های جمجمه در صفحه مرور جزوه

جزوه درس، ص ۲۰ · کارت راست: نوروکرانیوم ۸ استخوان · کارت چپ: ویسروکرانیوم ۱۴ استخوان

استخوان‌های نوروکرانیوم (کاسه سر - ۸ عدد)

- **فرد:** پیشانی (Frontal)، پروانه‌ای (Sphenoid)، پرویزنی (Ethmoid)، پس‌سری (Occipital)
- **زوج:** آهیانه‌ای (۲ - Parietal عدد)، گیجگاهی (۲ - Temporal عدد)

وظیفه: حفاظت از مغز و حواس ویژه.

استخوان‌های ویسروکرانیوم (صورت - ۱۴ عدد)

- **زوج (۶ جفت):** فک فوقانی (Maxilla)، گونه‌ای (Zygomatic)، بینی (Nasal)، اشکی (Lacrimal)، کامی (Palatine)، توربین تحتانی (Inferior Nasal Concha)
- **فرد (۲ عدد):** فک تحتانی (Mandible)، تیغه‌ای (Vomer)

وظیفه: چارچوب صورت، حفرات بینی، دهان، کاسه چشم.

این همان جدول بالا است، اما به خط خود جزوه: سمت راست هشت استخوان کاسه سر با وظیفه محافظت مغز و حواس ویژه، و سمت چپ چهارده استخوان صورت با وظیفه چارچوب صورت و حفره‌های بینی، دهان و چشم. کارت چپ شش جفت را با نام لاتین و دو فرد (ماندیبل و وومر) را می‌آورد؛ همان تقسیمی که متن ص ۵ می‌گوید.

- نوروکرانیوم (کاسه سر) · Neurocranium
- ویسروکرانیوم (استخوان‌های صورت) · Viscerocranium
- فک فوقانی · Maxilla
- گونه‌ای · Zygomatic

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲۰

دسته	تعداد	استخوان‌ها
کاسه سر — فرد	۴	پیشانی (Frontal) · پرویزنی (Ethmoid) · اسفنوئید (Sphenoid) · پس‌سری (Occipital)
کاسه سر — زوج	۲ جفت	آهیانه‌ای (Parietal) · گیجگاهی (Temporal)
صورت — زوج	۶ جفت	گونه‌ای (Zygomatic) · اشکی (Lacrimal) · بینی (Nasal) · کامی (Palatine) · فک فوقانی (Maxilla) · شاخک بینی تحتانی (Inferior Nasal Concha)
صورت — فرد	۲	تیغه‌ای (Vomer) · فک تحتانی (Mandible)

جدول ۱-۱ — دسته‌بندی استخوان‌های جمجمه بر پایه جزوه درس
منبع: جزوه درس، ص ۴–۵ و ص ۲۰

استخوان هیوئید (Hyoid bone) هم استخوانی U شکل است که در موازات سومین مهره گردن (C3) قرار گرفته است. این استخوان سه قسمت دارد: جسم (Body)، شاخ کوچک‌تر (Lesser horn) و شاخ بزرگ‌تر (Greater horn) که محل اتصال عضلات و لیگامان‌ها هستند. هیوئید تنها استخوانی است که به هیچ استخوان دیگری مفصل نمی‌شود و به‌وسیله عضلات و لیگامان‌ها آویزان می‌ماند.

منبع: جزوه درس، ص ۵ و ص ۲۰

یک اختلاف واقعی میان متن جزوه و کارت مرور

متن ص ۵ شش جفت استخوان صورت را چنین می‌آورد: گونه‌ای، اشکی، بینی، کامی، فک فوقانی و شاخک بینی تحتانی. کارت ص ۲۰ هم همان شش جفت را با همین نام‌ها می‌آورد، ولی ترتیب و نگارش لاتین آن دو یکی نیست. در این سند هر دو خوانده و روی نام‌های کارت مرور تکیه شده است، چون کامل‌تر و با املای لاتین است.

منبع: جزوه درس، ص ۵ · جزوه درس، ص ۲۰

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟
HumsYar · team workspace

مبحث ۳ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۰۳: دسته‌بندی استخوان‌های جمجمه

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۴–۵ (متن) · جزوه درس، ص ۲۰ (کارت مرور)

- ☐ متن مبحث با ارجاع صفحه برای هر پاراگراف نوشته شد.
- ☐ همه شکل‌های منبع مرتبط، با نام و توضیح فارسی، در جای خود قرار گرفتند.
- ☐ جمع‌بندی و کادرهای یادداشت کامل شد.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه در متن ص ۵ واژه «کامی» را در فهرست زوج‌ها می‌آورد ولی درباره آن توضیحی نمی‌دهد؛ این استخوان در جلسه ۳ باز می‌شود و تا آن زمان جای آن در جدول باز است.

پرسش باز: کدام استخوان صورت در متن جزوه فقط نام برده شده و توضیحی نگرفته است؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

سه راه تقسیم جمجمه: سقف و قاعده، اسکلت جمجمه و صورت، نوروکرانیوم و ویسروکرانیوم

مبحث ۴ از ۱۴ · صفحه‌های جزوه: ۶ · پیش‌نیاز: مبحث ۳

شناسنامه آموزشی — مبحث ۴

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

سه تقسیم‌بندی برای یک استخوان، سه کاربرد متفاوت دارد: تقسیم سقف/قاعده زبان جراحی و تصویربرداری است، تقسیم جمجمه/صورت زبان توصیفی، و تقسیم نوروکرانیوم/ویسروکرانیوم زبان تکاملی. کلیدواژه هر سؤال تعیین می‌کند کدام تقسیم خواسته شده است.

اهداف یادگیری

- سه تقسیم‌بندی cranium را فهرست کنید و برای هر کدام یک کاربرد بگویید.
- مرز کالواریا و قاعده جمجمه را توضیح دهید.
- بگویید چرا ماندیبل از cranium جدا می‌شود.

پیش‌نیاز

مبحث ۳ (دسته‌بندی استخوان‌ها).

جزوه درس، ص ۶

اگر ماندیبل (Mandible) را از جمجمه جدا کنیم، آن‌چه می‌ماند cranium یا نوروکرانیوم (Neurocranium) نامیده می‌شود. جزوه برای همین cranium سه تقسیم‌بندی می‌آورد که هر سه درست‌اند و هر سه به کار می‌آیند.

منبع: جزوه درس، ص ۶

۱ تقسیم اول — سقف و قاعده: سقف جمجمه یا کالواریا (Cranial roof / Calvaria) و قاعده جمجمه (Cranial base).

۲ تقسیم دوم — جمجمه و صورت: اسکلت جمجمه (Cranial skeleton) و اسکلت صورت (Facial skeleton).

۳ تقسیم سوم — بافت پوشاننده مغز و بافت صورت: مجموعه استخوان‌های پوشاننده مغز (Neurocranium) و مجموعه استخوان‌های تشکیل‌دهنده صورت (Viscerocranium).

منبع: جزوه درس، ص ۶

نتیجه عملی این تقسیم‌ها ساده است: جمجمه به‌طور کلی به cranium و مانديبل تقسیم می‌شود. این جمله یعنی مانديبل نه از استخوان‌های کاسه سر است و نه بخشی از cranium؛ استخوانی جدا و متحرک است که تنها استخوان متحرک جمجمه به شمار می‌رود و از طریق مفصل گیجگاهی‌فکی به cranium وصل می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۶

کالواریا از بالا: سقف جمجمه و درزهای آن

گری، شکل ۸.۲۱، ص ۸۶۰ · نمای فوقانی؛ قدام در بالای تصویر

ired frontal bone articulates with the paired divided into:
ones at the coronal suture.

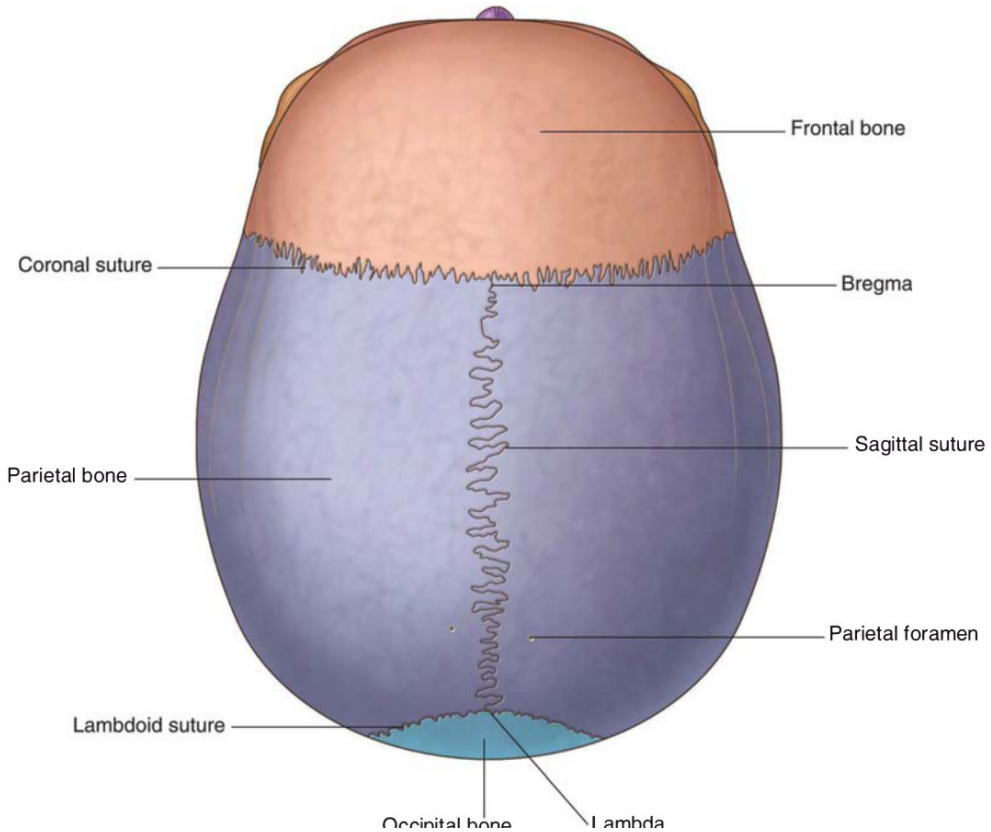


Fig. 8.21 Superior view of the skull.

> The frontal bone, parietal bones, and occipital bone are seen in a superior view of the skull (Fig. 8.21). These bones make up the superior part of the calvaria or the calva (skullcap).

گری همین تقسیم اول جزوه را با یک جمله کوتاه می‌آورد: پیشانی، دو آهیانه و پس‌سری، بخش فوقانی کالواریا را می‌سازند. در تصویر، درز کرونال مرز پیشانی و آهیانه است، درز ساجیتال دو آهیانه را به هم می‌دوزد و لامبدا محل تلاقی ساجیتال و لامبدوئید است. سوراخ آهیانه‌ای چیز دیگری است که در همین نما دیده می‌شود و نباید با شکستگی اشتباه شود.

- استخوان پیشانی · Frontal bone
- درز کرونال · Coronal suture
- برگما · Bregma
- استخوان آهیانه‌ای · Parietal bone
- درز ساجیتال · Sagittal suture
- سوراخ آهیانه‌ای · Parietal foramen
- درز لامبدوئید · Lambdoid suture
- استخوان پس‌سری · Occipital bone

ارجاع متن: گری، ص ۸۶۰ · جزوه درس، ص ۶

تقسیم	دو بخش	کاربرد
سقف و قاعده	کالواریا (Calvaria) / قاعده جمجمه (Cranial base)	زبان تصویربرداری و جراحی؛ مسیر ورود به جمجمه
جمجمه و صورت	اسکلت جمجمه (Cranial skeleton) / اسکلت صورت (Facial skeleton)	زبان توصیفی آناتومی
نورو و ویسروکرانیوم	نوروکرانیوم (Neurocranium) / ویسروکرانیوم (Viscerocranium)	زبان تکاملی؛ منشأ جنینی استخوان‌ها

جدول ۱-۲ — سه تقسیم‌بندی cranium و کاربرد هر کدام
منبع: جزوه درس، ص ۶

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۴ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۰۴: سه تقسیم cranium

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۶ · گری، شکل ۸.۲۱، ص ۸۶۰

- ☐ متن مبحث با ارجاع صفحه برای هر پاراگراف نوشته شد.
- ☐ همه شکل‌های منبع مرتبط، با نام و توضیح فارسی، در جای خود قرار گرفتند.
- ☐ جمع‌بندی و کادرهای یادداشت کامل شد.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه جمله «جمجمه به cranium و mandible تقسیم می‌شود» را پس از سه تقسیم می‌آورد و مرز دقیق آن با تقسیم دوم روشن نیست؛ در این سند به‌عنوان یک نتیجه عملی خوانده شده، نه تقسیم چهارم.

پرسش باز: سه تقسیم‌بندی cranium را در چه موقعیتی به کار می‌برید: توصیف، تصویربرداری یا بحث تکامل؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

حفره‌های جمجمه و صورت، صفحه فرانکفورت و پنج نمای جمجمه

مبحث ۵ از ۱۴ · صفحه‌های جزوه: ۷ · پیش‌نیاز: مبحث ۴

شناسنامه آموزشی — مبحث ۵

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

هر تصویر جمجمه که در ادامه درس می‌بینید، با یکی از این پنج نما گرفته شده است و نامش را در زیرنویس همان تصویر می‌خوانید. صفحه فرانکفورت هم تنها معیار استاندارد برای این است که بگوییم «این جمجمه در وضعیت آناتومیک است».

اهداف یادگیری

- سه حفره کرانیال را از قدام به خلف نام ببرید.
- حفره شنوایی را با جای آن توضیح دهید.
- سه حفره صورت را نام ببرید.
- صفحه فرانکفورت را از دو نقطه استخوانی بسازید و پنج نمای جمجمه را با نام لاتین بگویید.

پیش‌نیاز

مبحث ۴ (تقسیم سقف و قاعده).

جزوه درس، ص ۷

حفره‌های جمجمه

- حفره کرانیال قدامی (Anterior cranial fossa).
- حفره کرانیال میانی (Middle cranial fossa).
- حفره کرانیال خلفی (Posterior cranial fossa).
- حفره شنوایی (Acoustic fossa): حفره‌ای که گوش میانی و درونی در ضخامت استخوان در آن قرار گرفته و محافظت می‌شود.

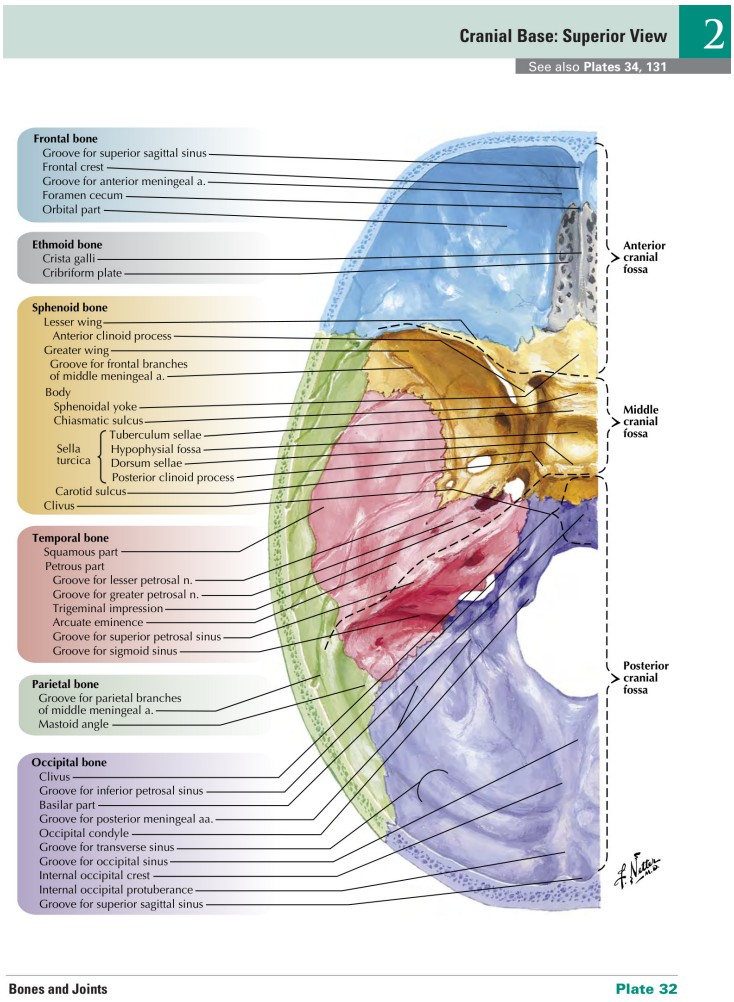
منبع: جزوه درس، ص ۷

سه حفره کرانیال پشت سر هم و در سه تراز متفاوت‌اند: قدامی بالاتر، میانی پایین‌تر و خلفی از هر دو پایین‌تر. همین اختلاف تراز است که در تصویر قاعده جمجمه از بالا، پله‌های سه‌گانه را می‌سازد.

منبع: جزوه درس، ص ۷ · نتر، پلیت ۳۲

قاعده جمجمه از بالا: سه حفره کرانیال

نتر، ویراست ۸، پلیت ۳۲، ص ۸۴ · نمای فوقانی قاعده جمجمه، سقف برداشته شده



Cranial Base: Superior View

این پلیت همان سه حفره جزوه را در یک تصویر جمع می‌کند: حفره قدامی که صفحه غربالی و کریستا گالی در آن است، حفره میانی با بال بزرگ و کوچک اسفنوئید و زین ترکی، و حفره خلفی با سوراخ بزرگ و کانال‌های شنوایی داخلی. نام هر سوراخ و هر مجرا در جلسه ۴ با همین تصویر باز می‌شود.

- صفحه غربالی · Cribriform plate
- کریستا گالی · Crista galli
- بال کوچک اسفنوئید · Lesser wing of sphenoid
- بال بزرگ اسفنوئید · Greater wing of sphenoid
- زین ترکی · Sella turcica
- سوراخ بزرگ · Foramen magnum
- حفره کرانیال قدامی · Anterior cranial fossa
- حفره کرانیال میانی · Middle cranial fossa
- حفره کرانیال خلفی · Posterior cranial fossa

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۷ · نتر، پلیت ۳۲

- **حفره‌های صورت**
- کاسه چشم (Orbit).
- حفره بینی (Nasal cavity).

- حفره دهانی (Oral cavity).

منبع: جزوه درس، ص ۷

وضعیت آناتومیک جمجمه و پنج نما

برای این‌که جمجمه در وضعیت آناتومیک باشد، آن را طوری نگه می‌داریم که صفحه افقی فرانکفورت (Frankfurt's horizontal plane) در نمای جانبی به‌صورت یک خط افقی دیده شود؛ این صفحه قسمتی از زیر لبه کاسه چشم و قسمتی از بالای مجرای گوش بیرونی می‌گذرد. برای بررسی بهتر، جمجمه را از پنج نما می‌خوانیم.

منبع: جزوه درس، ص ۷

#	نمای فارسی	معادل لاتین	آن‌چه در این نما دیده می‌شود
۱	نمای قدامی	Frontalis / Anterior	پیشانی، کاسه‌های چشم، بینی، فک بالا و پایین
۲	نمای طرفی	Temporalis / Lateralis	کاسه سر از پهلو، قوس گونه‌ای، خطوط گیجگاهی
۳	نمای خلفی	Posterior / Occipitalis	آهیانه‌ها، پس‌سری، درز لامبدوئید
۴	نمای عمودی	Superior / Verticalis	کالواریا و درزهای کرونال و ساجیتال
۵	نمای تحتانی یا قاعده‌ای	Inferior / Basalis	قاعده جمجمه، سه حفره کرانیال و سوراخ‌ها

جدول ۱-۳ — پنج نمای جمجمه

منبع: جزوه درس، ص ۷

نمای طرفی جمجمه: نما و درزها

گری، شکل ۸.۱۹، ص ۸۵۷ · نمای طرفی؛ قدام در سمت چپ تصویر

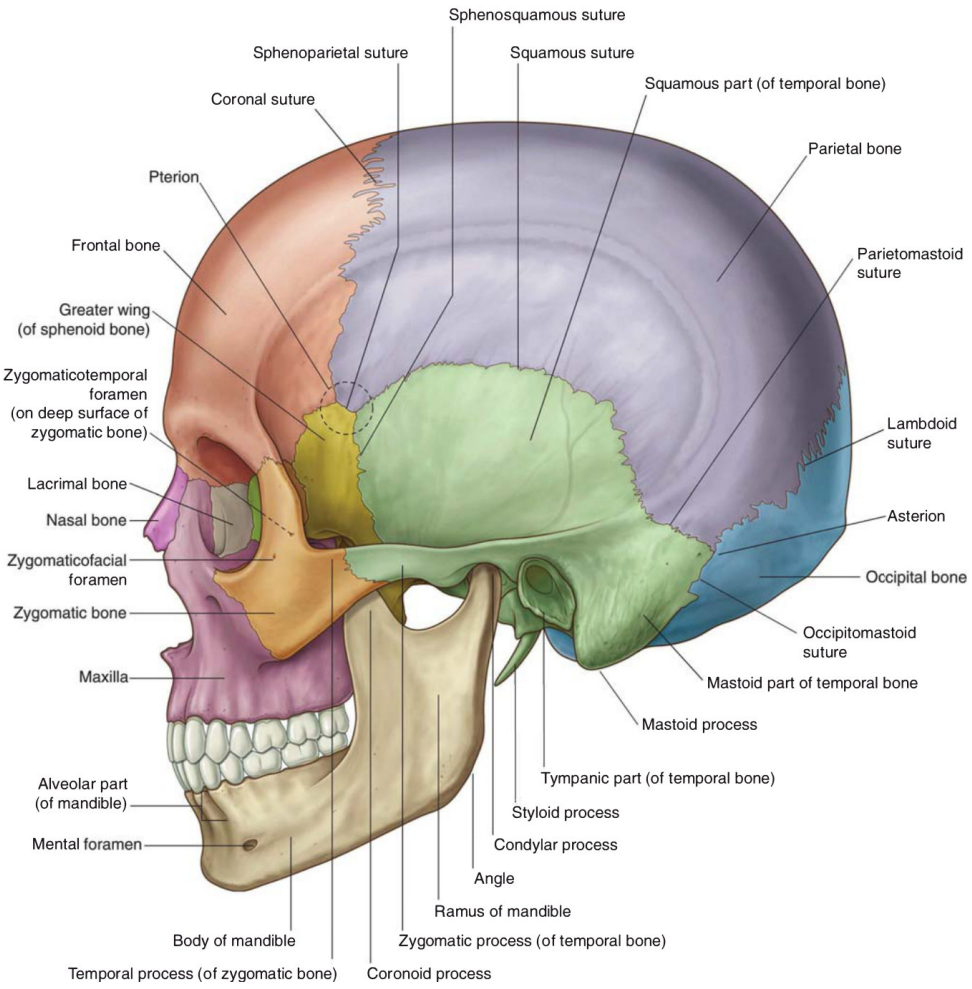


Fig. 8.19 Lateral view of the skull.

> The lateral view of the skull consists of the lateral wall of the cranium, which includes lateral portions of the calvaria and the facial skeleton, and half of the lower jaw (Fig. 8.19).

گری این نما را با یک جمله تعریف می‌کند: نمای طرفی از دیواره جانبی cranium ساخته شده که بخش‌های جانبی کالواریا، اسکلت صورت و نیمی از فک تحتانی را در بر می‌گیرد. در تصویر، پنج درز مهم همان نما را می‌سازند: کرونال، ساجیتال، اسفنوپاریتال، اسکواموزال و لامبدوئید؛ نقطه‌های تلاقی هم پتریون، آستریون و برگما هستند.

- درز کرونال · Coronal suture
- درز ساجیتال · Sagittal suture
- درز اسکواموزال · Squamous suture
- درز لامبدوئید · Lambdoid suture
- پتریون · Pterion
- آستریون · Asterion
- قوس گونه‌ای · Zygomatic arch
- زائده ماستوئید · Mastoid process

ارجاع متن: گری، ص ۸۵۷ · جزوه درس، ص ۷

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۵ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۰۵: حفره‌ها، صفحه فرانکفورت و پنج نما

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۷ · نتر، پلیت ۳۲، ص ۸۴ · گری، شکل ۸.۱۹، ص ۸۵۷

- ☐ متن مبحث با ارجاع صفحه برای هر پاراگراف نوشته شد.
- ☐ همه شکل‌های منبع مرتبط، با نام و توضیح فارسی، در جای خود قرار گرفتند.
- ☐ جمع‌بندی و کادرهای یادداشت کامل شد.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه حفره شنوایی را جدا از سه حفره کرانیال می‌آورد ولی جای دقیق آن را نسبت به حفره خلفی مشخص نمی‌کند؛ این نسبت در جلسه ۴ با نمای زیر قاعده معلوم می‌شود.

پرسش باز: چرا سه حفره کرانیال در سه تراز متفاوت ساخته شده‌اند و این ترازها چه فایده‌ای دارند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

استخوان‌های نمای قدامی: فهرست کامل و جای هر کدام

مبحث ۶ از ۱۴ · صفحه‌های جزوه: ۸ · پیش‌نیاز: مبحث ۵

شناسنامه آموزشی — مبحث ۶

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

در نمای قدامی، یازده استخوان و چهار زائده جداگانه از اسفنوئید و پرویزنی دیده می‌شود. فهرست این مبحث نقشه همان نما است و در سه مبحث بعد، هر خانه آن با جزئیات باز می‌شود.

اهداف یادگیری

- همه استخوان‌هایی را که در نمای قدامی دیده می‌شوند فهرست کنید.
- بگویید از اسفنوئید کدام دو بخش و از پرویزنی کدام سه بخش در این نما دیده می‌شود.
- جای ماندیبل و ماگزیلا را در همین فهرست مشخص کنید.

پیش‌نیاز

مبحث‌های ۳ و ۵ (دسته‌بندی و نماها).

جزوه درس، ص ۸

جزوه پیش از آن‌که یک‌یک استخوان‌های نمای قدامی را باز کند، نخست فهرست آن‌ها را می‌دهد؛ ترتیب فهرست هم همان ترتیبی است که در ادامه جزوه توضیح داده می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۸

- پیشانی (Frontal bone).
- آهیانه‌ای (Parietal bone).
- گیجگاهی (Temporal bone).
- گونه‌ای (Zygomatic bone).
- اسفنوئید (Sphenoidal bone): در این نما فقط بال بزرگ (Greater wing) و بال کوچک (Lesser wing) دیده می‌شود.
- پرویزنی (Ethmoidal bone): در این نما صفحه کاسه چشمی (Orbital plate)، صفحه عمودی (Perpendicular plate) و شاخک بینی میانی (Middle nasal concha) دیده می‌شود.
- بینی (Nasal bone).
- تیغه‌ای (Vomer).
- ماگزیلا (Maxilla) و ماندیبل (Mandible).

منبع: جزوه درس، ص ۸

نمای قدامی جمجمه: یازده استخوان و مرزهایشان

گری، شکل ۸.۱۸، ص ۸۵۵ · نمای قدامی، جمجمه با ماندیبل

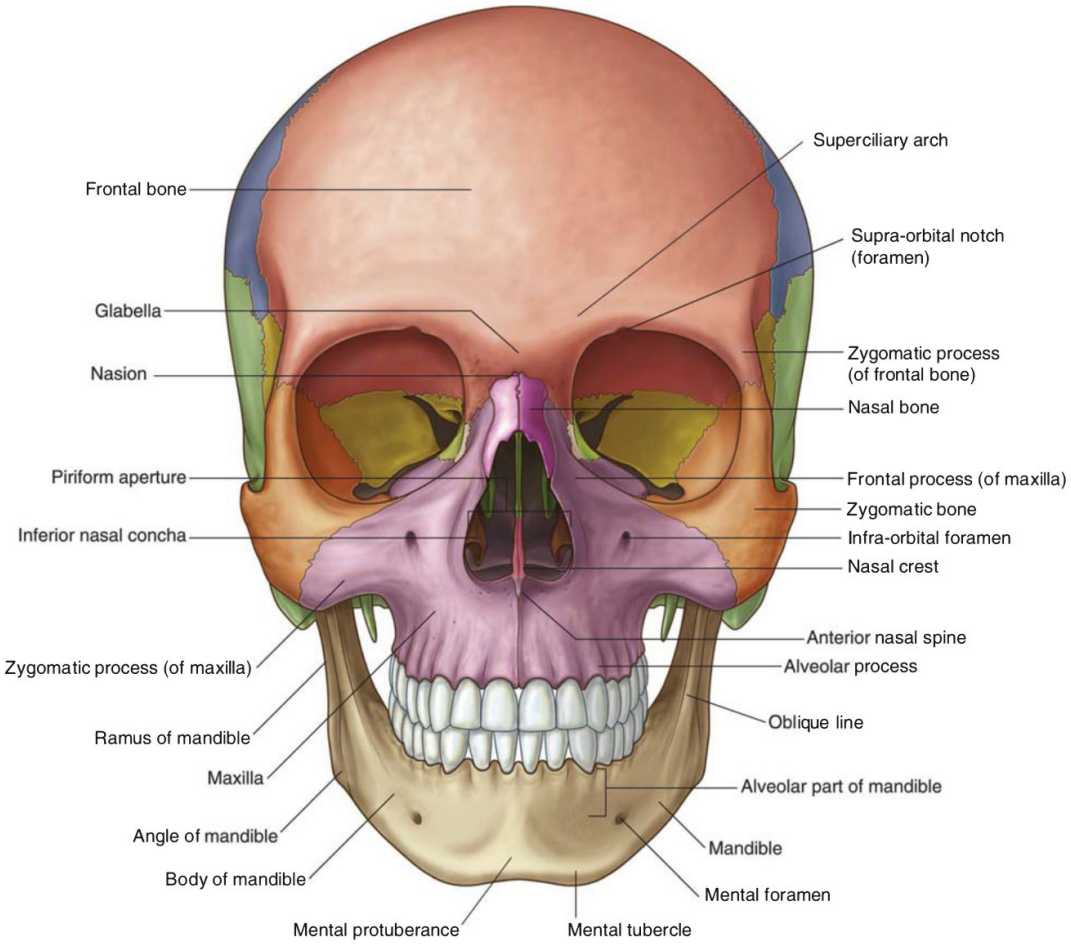


Fig. 8.18 Anterior view of the skull.

Fig. 8.18 Anterior view of the skull.

> The anterior view of the skull includes the forehead superiorly, and, inferiorly, the orbits, the nasal region, the part of the face between the orbit and the upper jaw, the upper jaw, and the lower jaw (Fig. 8.18).

گری همین فهرست را با یک جمله موازی می‌آورد: نمای قدامی از پیشانی در بالا و از کاسه‌های چشم، ناحیه بینی، بخش میانی صورت، فک بالا و فک پایین در پایین ساخته می‌شود. تصویر، خانه‌های فهرست جزوه را یکی‌یکی برچسب می‌زند: پیشانی و گلابلا و نازیون، زائده گونه‌ای پیشانی، استخوان بینی، شاخک بینی تحتانی، زائده پیشانی ماگزیلا، و در پایین ماندیبل با سوراخ چانه‌ای.

- استخوان پیشانی · Frontal bone
- گلابلا · Glabella
- نازیون · Nasion
- استخوان بینی · Nasal bone
- شاخک بینی تحتانی · Inferior nasal concha
- زائده گونه‌ای ماگزیلا · Zygomatic process of maxilla
- استخوان گونه‌ای · Zygomatic bone
- دهانه گالبی‌شکل · Piriform aperture
- فک فوقانی · Maxilla
- فک تحتانی · Mandible
- سوراخ چانه‌ای · Mental foramen

ارجاع متن: گری، ص ۸۵۵ · جزوه درس، ص ۸

چرا اسفنوئید و پرویزنی در این فهرست نصفه آمده‌اند

این دو استخوان از بیرون کامل دیده نمی‌شوند؛ از اسفنوئید تنها دو بال و از پرویزنی تنها سه بخش به سطح قدامی می‌رسد. بقیه آن‌ها در قاعده جمجمه و در حفره بینی است و همین توضیح می‌دهد چرا جلسه ۳ به‌طور کامل به آن‌ها اختصاص دارد.

منبع: جزوه درس، ص ۸

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۶ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۰۶: استخوان‌های نمای قدامی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۸ · گری، شکل ۸.۱۸، ص ۸۵۵

- [ ] متن مبحث با ارجاع صفحه برای هر پاراگراف نوشته شد.
- [ ] همه شکل‌های منبع مرتبط، با نام و توضیح فارسی، در جای خود قرار گرفتند.
- [ ] جمع‌بندی و کادرهای یادداشت کامل شد.
- [ ] اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- [ ] مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه در فهرست ص ۸ نام «شاخک بینی تحتانی» را هم می‌آورد ولی آن را زیرمجموعه پرویزنی می‌نویسد؛ شاخک تحتانی استخوانی مستقل است و در جدول مبحث ۳ هم به‌عنوان یک جفت مستقل آمده. این ناسازگاری باید در بازبینی روشن شود.

پرسش باز: از اسفنوئید و پرویزنی، هر کدام چند بخش در نمای قدامی دیده می‌شود و بقیه کجاست؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

استخوان پیشانی ۱: بخش صدفی، برجستگی‌ها، گلابلا و درز متوپیک

مبحث ۷ از ۱۴ · صفحه‌های جزوه: ۸–۹ · پیش‌نیاز: مبحث ۶

شناسنامه آموزشی — مبحث ۷

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

استخوان پیشانی نخستین استخوانی است که جزوه به‌طور کامل باز می‌کند و سه بخش آن، الگوی سه مبحث پیاپی است: صدف، کاسه چشمی و بینی. برجستگی‌های روی صدف از بیرون قابل لمس‌اند و همین‌ها نخستین نشانه‌های معاینه بالینی سر هستند.

اهداف یادگیری

- سه بخش استخوان پیشانی را نام ببرید.
- برجستگی پیشانی، قوس ابرویی و گلابلا را از هم جدا کنید و بگویید هر کدام در چه گروهی برجسته‌تر است.
- درز متوپیک را از شکستگی تشخیص دهید و علت تشکیل آن را توضیح دهید.

پیش‌نیاز
مبحث ۶ (فهرست استخوان‌های نمای قدامی).

جزوه درس، ص ۸–۹

استخوان پیشانی سه بخش دارد: بخش صدفی (Squamous part)، بخش کاسه چشمی (Orbital part) و بخش بینی (Nasal part). بخش صدفی را بخش عمودی هم می‌گویند؛ یک قسمت برون‌سری و یک قسمت درون‌سری دارد و کنار خلفی آن به سمت آهیانه می‌رود و با آن مفصل می‌شود؛ در پایین‌تر هم با اسفنوئید مفصل می‌شود.

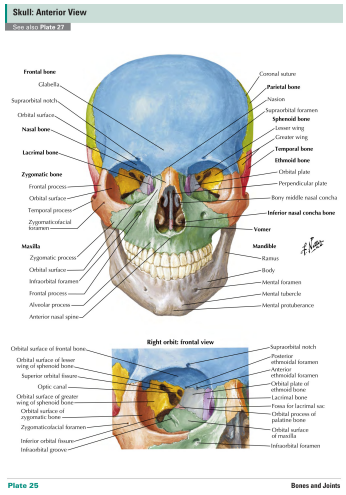
منبع: جزوه درس، ص ۸–۹

- در صدف، از بالا به پایین در هر طرف یک برجستگی روی پیشانی لمس می‌شود به نام برجستگی پیشانی (Frontal eminence یا Tuber frontale) که در زنان و کودکان برجسته‌تر است.
- پایین‌تر از آن، قوس ابرویی (Superciliary arch) قرار دارد که در مردان برجسته‌تر است و میزان برجستگی‌اش به سینوس‌های زیر آن بستگی دارد.
- در عمق قوس ابرویی، فضایی به نام سینوس پیشانی (Frontal sinus) قرار گرفته است.
- بین دو قوس ابرویی و در خط وسط، برجستگی کوتاهی به نام گلابلا (Glabella) وجود دارد که گاهی درز آن به داخل صدف استخوان پیشانی ادامه پیدا می‌کند و به آن درز متوپیک (Metopic suture) می‌گویند.

منبع: جزوه درس، ص ۹

نمای قدامی جمجمه: برجستگی‌ها و سوراخ‌های استخوان پیشانی

نتر، ویراست ۸، پلیت ۲۵، ص ۷۷ · نمای قدامی؛ نیمه بالای پلیت



Skull: Anterior View

در این پلیت، هر سه برجستگی مبحث روی یک تصویر نشسته‌اند: برجستگی پیشانی در بالای صدف، قوس ابرویی در بالای کاسه چشم و گلابلا در خط وسط میان دو قوس. سوراخ فوق کاسه‌چشمی هم بالای کاسه چشم دیده می‌شود؛ همان سوراخی که در مبحث بعد به آن می‌رسیم. سطح مداری پیشانی، سقف کاسه چشم را می‌سازد و در همین پلیت با رنگ روشن‌تر مشخص است.

- استخوان پیشانی · Frontal bone
- برجستگی پیشانی · Frontal eminence
- قوس ابرویی · Superciliary arch
- گلابلا · Glabella
- سوراخ فوق کاسه‌چشمی · Supraorbital notch
- سطح مداری پیشانی · Orbital surface
- استخوان بینی · Nasal bone
- درز کرونال · Coronal suture

ارجاع متن: نتر، پلیت ۲۵ · جزوه درس، ص ۹

علت به وجود آمدن درز متوپیک این است که استخوان‌هایی که کاسه سر را می‌سازند عمدتا از روش درون‌غشایی استخوان‌سازی می‌کنند؛ به همین دلیل یک مرکز استخوان‌سازی در این قسمت به وجود می‌آید و بنابراین دو مرکز استخوان‌سازی در استخوان پیشانی شکل می‌گیرد که در دوران جنینی در بافت همبند قرار دارند و سپس به‌صورت شعاعی شروع به پخش شدن می‌کنند. اگر بعد از تولد این دو بخش استخوان‌سازی به هم متصل نشوند، این درز باقی می‌ماند.

منبع: جزوه درس، ص ۹–۱۰

درز متوپیک، شکستگی نیست

درز متوپیک خط وسط پیشانی است و باید از شکستگی افتراق داده شود؛ این درز لبه‌های صاف و پردندانه منظم دارد و در بزرگسالان هم ممکن است باقی بماند، در حالی که شکستگی خطی نامنظم و بدون درز واقعی است. اشتباه گرفتن این دو در رادیوگرافی ساده رخ می‌دهد.

منبع: جزوه درس، ص ۹ · جزوه درس، ص ۲۱

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۷ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۰۷: بخش صدفی استخوان پیشانی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۸–۱۰ · نتر، پلیت ۲۵، ص ۷۷ · جزوه درس، ص ۲۱ (نکته مرور)

- ☐ متن مبحث با ارجاع صفحه برای هر پاراگراف نوشته شد.
- ☐ همه شکل‌های منبع مرتبط، با نام و توضیح فارسی، در جای خود قرار گرفتند.
- ☐ جمع‌بندی و کادرهای یادداشت کامل شد.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه برجستگی پیشانی را در زنان و کودکان و قوس ابرویی را در مردان برجسته‌تر می‌داند؛ این تفاوت میانگین است و نه قاعده، و بهتر است در متن به‌عنوان گرایش جمعیتی نوشته شود نه ویژگی قطعی.

پرسش باز: درز متوپیک را با چه نشانه‌هایی از یک شکستگی خطی پیشانی جدا می‌کنید؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

استخوان پیشانی ۲: بخش کاسه چشمی، بریدگی پرویزنی و لبه فوقانی کاسه

شناسنامه آموزشی — مبحث ۸

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

سقف کاسه چشم را همین بخش می‌سازد و بریدگی پرویزنی، محل نشستن صفحه غربالی است. هر ضربه به لبه فوقانی کاسه چشم، هم عصب فوق کاسه‌چشمی و هم سینوس پیشانی را در همان مسیر تهدید می‌کند.

اهداف یادگیری

- شکل مثلثی صفحه کاسه چشمی را با جهت قاعده و رأس آن توضیح دهید.
- حفره غده اشکی و حفره قرقره‌ای را از هم جدا کنید.
- بریدگی پرویزنی و سلول‌های هوایی نیمه آن را توضیح دهید.
- دو سوم خارجی و یک سوم داخلی لبه فوقانی کاسه را با تیزی و کندی آن مقایسه کنید.

پیش‌نیاز

مبحث ۷ (بخش صدفی).

جزوه درس، ص ۱۰

بخش دوم استخوان پیشانی، بخش کاسه چشمی (Orbital part) است. این صفحات چون در تشکیل کاسه چشم شرکت می‌کنند صفحه کاسه چشمی (Orbital plate) نامیده می‌شوند و به آن‌ها صفحات افقی هم می‌گویند. صفحه کاسه چشمی به‌صورت یک مثلث است که قاعده آن در جلو و رأس آن در عقب قرار گرفته است.

منبع: جزوه درس، ص ۱۰

- در قسمت جلو و خارج صفحه، حفره‌ای برای غده اشکی قرار دارد: حفره غده اشکی (Fossa for lacrimal gland).
- در سمت داخل، حفره قرقره‌ای (Trochlear fossa) قرار گرفته است؛ محل نشستن قرقره‌ای که تاندون عضله مایل فوقانی از آن می‌گذرد.
- بین دو بخش کاسه چشم، بریدگی‌ای به نام بریدگی پرویزنی (Ethmoidal notch) قرار دارد، چون صفحه غربالی استخوان پرویزنی در همین قسمت می‌نشیند.
- این بریدگی نیم‌سلول‌های هوایی دارد که با نیم‌سلول‌های هوایی پرویزنی مفصل می‌شوند و سلول هوایی کامل را می‌سازند.

منبع: جزوه درس، ص ۱۰

بین بخش افقی و عمودی استخوان پیشانی، حاشیه فوق کاسه‌چشمی (Supraorbital margin) قرار دارد که دو سوم خارجی آن تیز و یک سوم داخلی آن کند است؛ بین این دو قسمت، سوراخ یا بریدگی فوق کاسه‌چشمی (Supraorbital notch / foramen) قرار دارد که عروق و اعصاب فوق کاسه‌چشمی از آن عبور می‌کنند و به سمت پیشانی می‌روند. گاهی در سمت داخل هم یک بریدگی خفیف به نام بریدگی پیشانی (Frontal incisure) وجود دارد که می‌تواند به شکل سوراخ باشد.

منبع: جزوه درس، ص ۱۰–۱۱

استخوان‌های کاسه چشم: صفحه کاسه‌چشمی پیشانی و سوراخ‌های پرویزنی

گری، شکل ۸.۷۳، ص ۹۲۷ · نمای قدامی کاسه چشم راست، استخوان‌ها با رنگ جدا شده‌اند

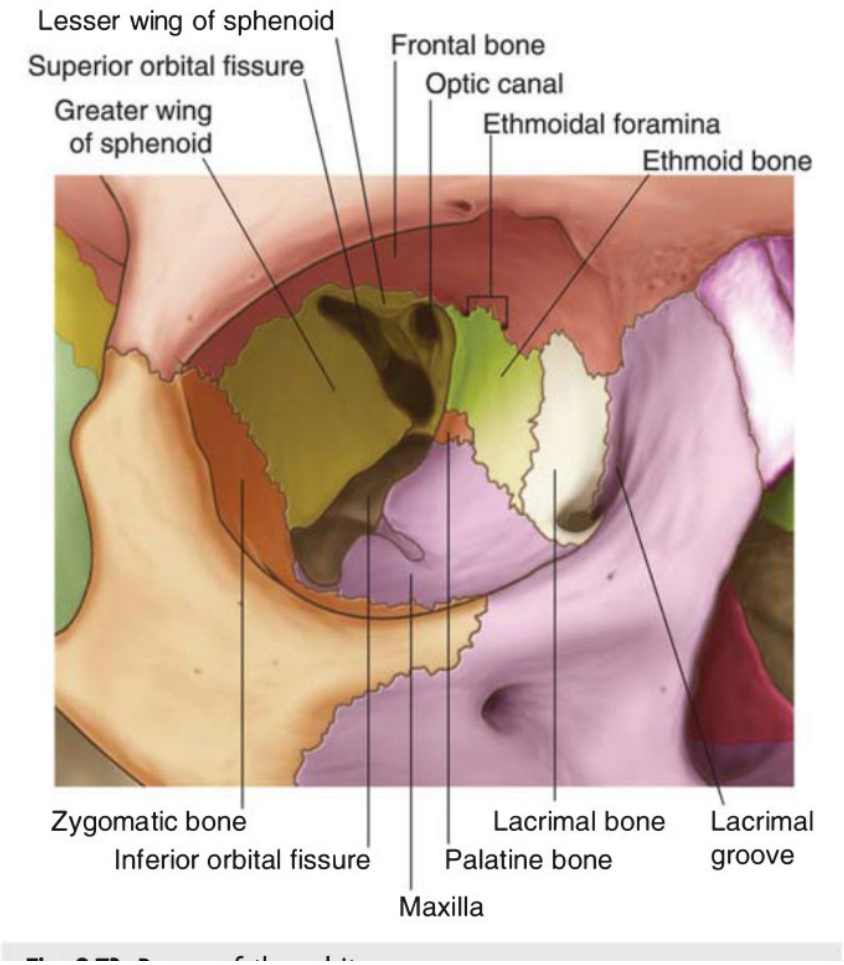


Fig. 8.73 Bones of the orbit.

> Seven bones contribute to the framework of each orbit (Fig. 8.73). They are the maxilla, zygomatic, frontal, ethmoid, lacrimal, sphenoid, and palatine bones. Together they give the bony orbit the shape of a pyramid, with its wide base opening anteriorly onto the face and its apex extending in a posteromedial direction.

گری همان بخشی را نشان می‌دهد که جزوه در ص ۱۰ توصیف می‌کند: سطح بالایی کاسه چشم از صفحه کاسه‌چشمی پیشانی ساخته شده و در سمت داخل آن، استخوان پرویزنی با سوراخ‌های پرویزنی قدامی و خلفی نشسته است. در این تصویر هم حفره غده اشکی در گوشه بالا و خارج دیده می‌شود و هم ناودان اشکی در سمت داخل؛ دو فرورفتگی که جزوه با نام جدا آورده است.

- استخوان پیشانی · Frontal bone
- سوراخ‌های پرویزنی · Ethmoidal foramina
- استخوان پرویزنی · Ethmoid bone
- بال کوچک اسفنوئید · Lesser wing of sphenoid
- شکاف اوربیتال فوقانی · Superior orbital fissure
- شکاف اوربیتال تحتانی · Inferior orbital fissure
- استخوان اشکی · Lacrimal bone
- ناودان اشکی · Lacrimal groove
- استخوان گونه‌ای · Zygomatic bone
- استخوان کامی · Palatine bone

ارجاع متن: گری، ص ۹۲۷ · جزوه درس، ص ۱۰

دو فرورفتگی که نباید جابه‌جا شوند

حفره غده اشکی در جلو و خارج است و غده اشکی در آن می‌نشیند؛ حفره قرقره‌ای در سمت داخل است و قرقره عضله مایل فوقانی را نگه می‌دارد. این دو در یک سطح و در دو گوشه مقابل صفحه کاسه‌چشمی‌اند و اشتباه گرفتنشان در سؤال‌های موضع‌شناسی رایج است.

منبع: جزوه درس، ص ۱۰

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۸ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۰۸: بخش کاسه چشمی استخوان پیشانی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۰–۱۱ · گری، شکل ۸.۷۳، ص ۹۲۷

- ☐ متن مبحث با ارجاع صفحه برای هر پاراگراف نوشته شد.
- ☐ همه شکل‌های منبع مرتبط، با نام و توضیح فارسی، در جای خود قرار گرفتند.
- ☐ جمع‌بندی و کادرهای یادداشت کامل شد.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه بریدگی پرویزنی را «نیم‌سلول هوایی» می‌نامد؛ در گری همین سلول‌ها زیر نام سلول‌های هوایی پرویزنی می‌آیند و سهم پیشانی در دیواره آن‌ها جدا ذکر نمی‌شود. این تفاوت واژگانی باید در بازبینی یکدست شود.

پرسش باز: تفاوت حفره غده اشکی و حفره قرقره‌ای فقط در جای آن‌هاست یا در محتوایشان هم هست؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

استخوان پیشانی ۳: زائده گونه‌ای، خطوط گیجگاهی و بخش بینی

مبحث ۹ از ۱۴ · صفحه‌های جزوه: ۱۱ · پیش‌نیاز: مبحث ۸

شناسنامه آموزشی — مبحث ۹

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

زائده گونه‌ای پیشانی، پل استخوانی میان پیشانی و گونه است و خطوط گیجگاهی، مرز سطح گیجگاهی و عضله گیجگاهی را می‌سازند. بخش بینی هم با یک خار کوچک، استخوان‌های بینی را از پشت نگه می‌دارد.

اهداف یادگیری

- مسیر زائده گونه‌ای پیشانی و تبدیل خط گیجگاهی به دو خط را توضیح دهید.
- سطح گیجگاهی پیشانی را نسبت به خطوط گیجگاهی جا بیندازید.
- بریدگی بینی و سه استخوانی را که پیشانی در آن‌جا مفصل می‌شود نام ببرید.
- نقش خار بینی را در برابر ضربه توضیح دهید.

پیش‌نیاز

مبحث‌های ۷ و ۸ (بخش صدفی و کاسه چشمی).

جزوه درس، ص ۱۱

در قسمت خارج و پایین لبه کاسه چشم، زائده‌ای به نام زائده گونه‌ای (Zygomatic process) وجود دارد. اگر از این زائده به سمت بالا و عقب برویم، خط گیجگاهی (Temporal line) تشکیل می‌شود که در قسمت بالا به دو خط تبدیل می‌شود: خط گیجگاهی تحتانی (Inferior temporal line) و خط گیجگاهی فوقانی (Superior temporal line). در زیر این خط، بخشی از استخوان پیشانی قرار می‌گیرد که به آن سطح گیجگاهی (Temporal surface) می‌گویند.

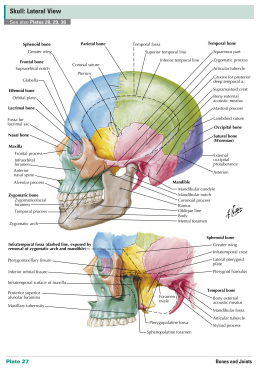
منبع: جزوه درس، ص ۱۱

بخش سوم، بخش بینی (Nasal part) است. بین دو لبه فوقانی کاسه چشم، بریدگی‌ای به نام بریدگی بینی (Nasal notch) وجود دارد که در پایین با استخوان‌های بینی مفصل می‌شود و بعد به طرف خارج و کمی عقب، با زائده پیشانی استخوان فک فوقانی و همچنین با استخوان اشکی (Lacrimal bone) مفصل می‌شود. در بریدگی بینی، استخوان پیشانی یک تیغه استخوانی از سمت عقب به جلو و پایین می‌آورد و خار بینی (Nasal spine) را می‌سازد که استخوان‌های بینی را از عقب تقویت می‌کند و مانع شکستگی آن‌ها در صورت ضربه می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۱۱–۱۲

نمای طرفی جمجمه: زائده گونه‌ای، خطوط گیجگاهی و خار بینی

نتر، ویراست ۸، پلیت ۲۷، ص ۷۹ · نمای طرفی؛ قدام در سمت چپ تصویر



Skull: Lateral View

در این پلیت، خط گیجگاهی فوقانی و تحتانی در ناحیه آهیانه‌ای و پیشانی دیده می‌شود و زائده گونه‌ای پیشانی، مرز پیشانی و استخوان گونه را می‌سازد. حفره کیسه اشکی هم در سمت داخل و جلو دیده می‌شود؛ همان فرورفتگی که در مبحث بعد به آن می‌رسیم. خار بینی در این نما از پهلو دیده نمی‌شود، چون در صفحه ساجیتال و در خط وسط است.

- زائده گونه‌ای · Zygomatic process
- خط گیجگاهی فوقانی · Superior temporal line
- خط گیجگاهی تحتانی · Inferior temporal line
- حفره گیجگاهی · Temporal fossa
- حفره کیسه اشکی · Fossa for lacrimal sac
- استخوان گونه‌ای · Zygomatic bone
- درز گونه‌ای‌پیشانی · Frontozygomatic suture

ارجاع متن: نتر، پلیت ۲۷ · جزوه درس، ص ۱۱

چرا خار بینی مهم است

استخوان‌های بینی کوچک و کم‌ضخامت‌اند و بیشترین شکستگی صورت را می‌سازند. خار بینی پیشانی در پشت آن‌ها می‌نشیند و مثل یک تکیه‌گاه عمل می‌کند؛ به همین دلیل جزوه این ساختار کوچک را با یک جمله جداگانه در نقش محافظ آورده است.

منبع: جزوه درس، ص ۱۲

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۹ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۰۹: زائده گونه‌ای، خطوط گیجگاهی و بخش بینی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۱–۱۲ · نتر، پلیت ۲۷، ص ۷۹

- ☐ متن مبحث با ارجاع صفحه برای هر پاراگراف نوشته شد.
- ☐ همه شکل‌های منبع مرتبط، با نام و توضیح فارسی، در جای خود قرار گرفتند.
- ☐ جمع‌بندی و کادرهای یادداشت کامل شد.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه خط گیجگاهی را یک خط می‌آورد که «در قسمت بالا به دو خط تبدیل می‌شود»؛ در نتر این دو خط در همان ناحیه پیشانی نیز دیده می‌شوند و روشن نیست مرز تبدیل کجاست.

پرسش باز: چرا خار بینی برای استخوان‌های بینی نقش محافظ دارد و فشار ضربه را به کدام سو می‌برد؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

استخوان بینی: چهار کنار، سه درز و دو سوراخ

مبحث ۱۰ از ۱۴ · صفحه‌های جزوه: ۱۲–۱۳ · پیش‌نیاز: مبحث ۷

شناسنامه آموزشی — مبحث ۱۰

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

استخوان بینی کوچک‌ترین استخوان صورت است ولی سه نام مهم بالینی روی آن سوار است: نازیون، درز پیشانی‌بینی و دهانه گالبی‌شکل. نازیون نقطه مرجع اندازه‌گیری‌های جمجمه است و در رادیوگرافی سینوس‌ها هم به کار می‌آید.

اهداف یادگیری

- چهار کنار استخوان بینی و مفصلی که هر کنار می‌سازد را بگویید.
- درز بین‌بینی و تیغه بینی را توضیح دهید.
- نازیون را تعریف کنید و بگویید از تلاقی کدام دو درز ساخته می‌شود.
- سوراخ‌های بینی و شیار عصب پرویزنی قدامی را روی سطح بیرونی و درونی توضیح دهید.

پیش‌نیاز

مبحث‌های ۷ و ۹ (پیشانی و بخش بینی آن).

جزوه درس، ص ۱۲–۱۳

استخوان بینی (Nasal bone) در نمای قدامی جمجمه دیده می‌شود. این استخوان چهارگوش و مستطیلی شکل است، یک سطح درونی و یک سطح بیرونی دارد که سطح بیرونی از روی پوست قابل لمس است و از بالا به پایین ابتدا مقعر و سپس محدب است. استخوان بینی چهار کنار دارد: فوقانی، تحتانی، داخلی و خارجی.

منبع: جزوه درس، ص ۱۲

- کنار داخلی: با کنار داخلی استخوان طرف مقابل درز می‌شود و درز بین‌بینی (Internasal suture) را می‌سازد؛ پشت این درز، تیغه بینی (Nasal crest) قرار دارد.
- کنار فوقانی: با بریدگی بینی استخوان پیشانی درز می‌شود و درز پیشانی‌بینی (Frontonasal suture) را می‌سازد.
- کنار تحتانی: بریده است و با غضروف طرفی بینی مفصل می‌شود و بخشی از دهانه گلابی‌شکل (Piriform aperture) را می‌سازد.
- کنار خارجی: با زائده پیشانی استخوان فک فوقانی مفصل می‌شود.

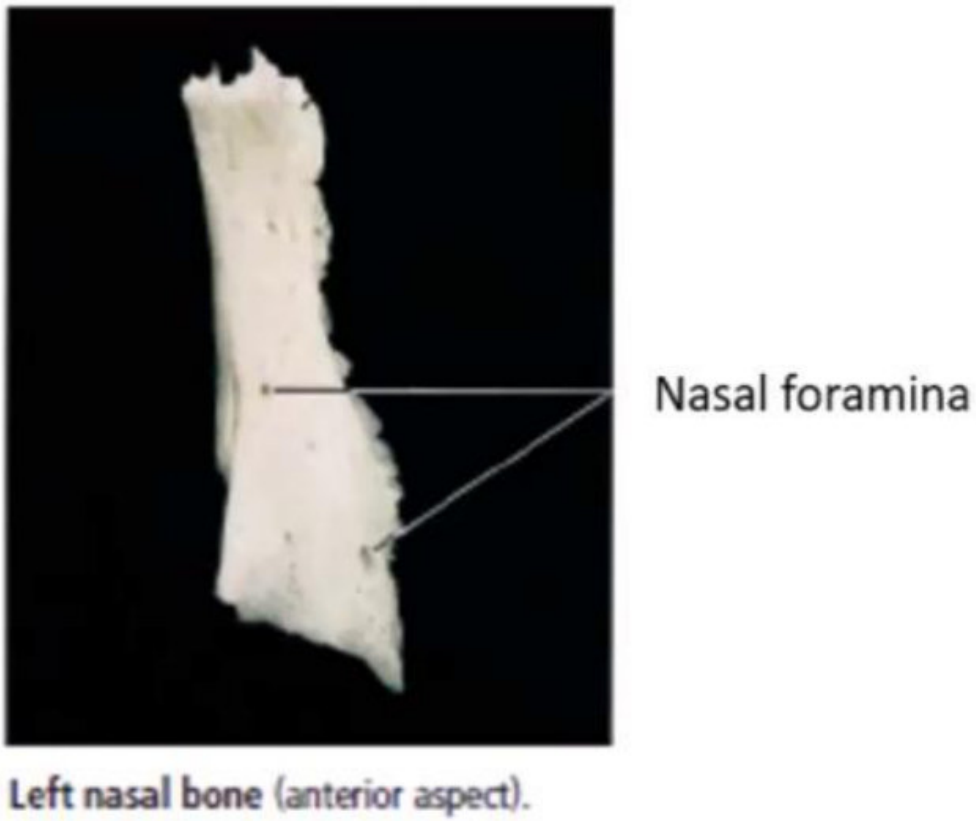
منبع: جزوه درس، ص ۱۲ و ص ۲۱

اتصال درز بین‌بینی با درز پیشانی‌بینی، نقطه‌ای به نام نازیون (Nasion) را می‌سازد که از نظر آناتومی سطحی حائز اهمیت است. سطح بیرونی استخوان ممکن است یک یا دو سوراخ داشته باشد که وریدهای داخل و خارج بینی از طریق آن‌ها با هم مرتبط می‌شوند: سوراخ‌های بینی (Nasal foramina). در سطح درونی هم ناودانی وجود دارد که به طرف پایین می‌آید و محل عبور عصب پرویزنی قدامی (Anterior ethmoidal nerve) است.

منبع: جزوه درس، ص ۱۳ و ص ۲۱

استخوان بینی چپ از نمای قدامی و سوراخ‌های بینی

جزوه درس، ص ۱۳ · استخوان بینی چپ، نمای قدامی



Left nasal bone (anterior aspect).

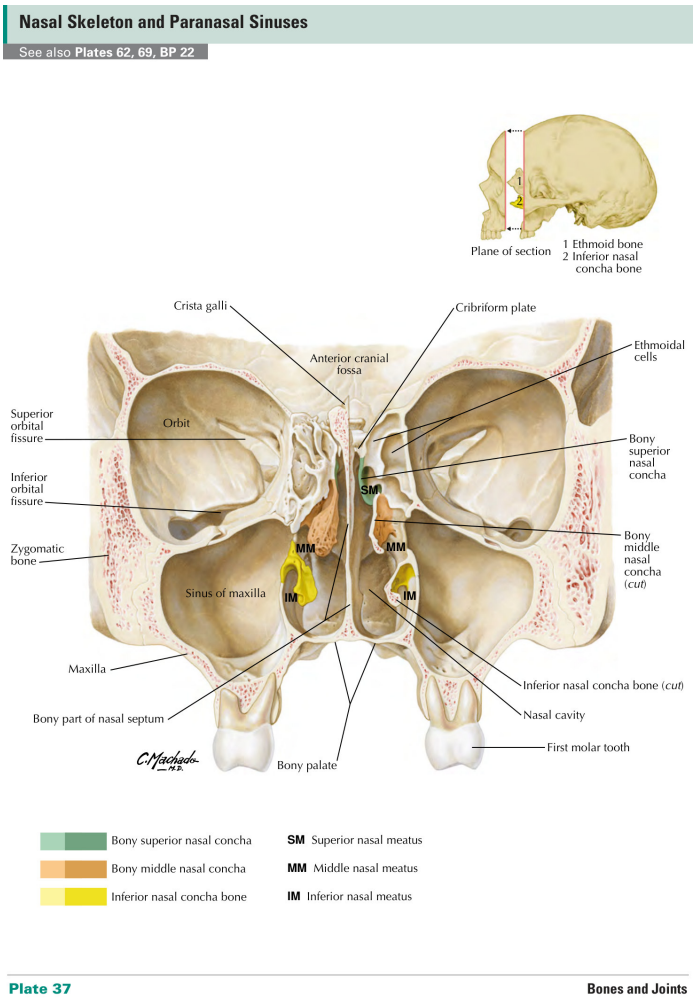
این شکل جزوه، همان استخوان چهارگوش مبحث را به‌تنهایی نشان می‌دهد: کنار داخلی که با استخوان طرف مقابل درز می‌شود، کنار فوقانی که به بریدگی بینی پیشانی می‌رسد و کنار تحتانی بریده که غضروف طرفی بینی را می‌پذیرد. فلش روی سطح بیرونی، سوراخ بینی را نشان می‌دهد؛ همان سوراخی که جزوه می‌گوید ممکن است یک یا دو عدد باشد.

- استخوان بینی چپ · Left nasal bone
- سوراخ‌های بینی · Nasal foramina
- کنار داخلی · Medial border
- کنار فوقانی · Superior border
- سطح بیرونی · External surface

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۳

اسکلت بینی و سینوس‌های اطراف بینی

نتر، ویراست ۸، پلیت ۳۷، ص ۸۹ · نمای قدامی و برش‌های افقی و ساجیتال



Nasal Skeleton and Paranasal Sinuses

این پلیت جای استخوان بینی را در مجموعه بزرگ‌تر نشان می‌دهد: در نمای قدامی، دو استخوان بینی در خط وسط و در کنار زائده پیشانی ماگزیلا، و در برش‌ها، سینوس‌های پرویزنی و فک فوقانی در کنار حفره بینی. همین پلیت در مبحث ۱۳ دوباره به کار می‌آید، چون سینوس فک فوقانی هم در آن دیده می‌شود.

- استخوان بینی · Nasal bone
- تیغه استخوانی بینی · Bony part of nasal septum
- شاخک بینی تحتانی · Inferior nasal concha
- سینوس فک فوقانی · Sinus of maxilla
- سلول‌های پرویزنی · Ethmoidal cells
- کام استخوانی · Bony palate

ارجاع متن: نتر، پلیت ۳۷ · جزوه درس، ص ۱۲–۱۳

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱۰ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۱۰: استخوان بینی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۲–۱۳ · جزوه درس، ص ۲۱ (نکته مرور) · نتر، پلیت ۳۷، ص ۸۹

- ☐ متن مبحث با ارجاع صفحه برای هر پاراگراف نوشته شد.
- ☐ همه شکل‌های منبع مرتبط، با نام و توضیح فارسی، در جای خود قرار گرفتند.
- ☐ جمع‌بندی و کادرهای یادداشت کامل شد.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه شکل سطح بیرونی را «ابتدا مقعر و سپس محدب» می‌آورد ولی جهت (از بالا به پایین) را فقط یک‌بار می‌گوید؛ تصویر جزوه این تحدب را در یک‌سوم تحتانی نشان می‌دهد.

پرسش باز: نازیون چرا در اندازه‌گیری‌های جمجمه و در رادیوگرافی سینوس‌ها به کار می‌آید؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

فک فوقانی ۱: هرم ماگزیلا، چهار سطح و چهار زائده

مبحث ۱۱ از ۱۴ · صفحه‌های جزوه: ۱۳–۱۵ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۰

شناسنامه آموزشی — مبحث ۱۱

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

ماگزیلا بزرگ‌ترین استخوان صورت است و چهار سطح و چهار زائده آن، جای دندان‌ها، مسیر عصب زیر کاسه‌چشمی، و محل نشستن کیسه اشکی را می‌سازد. بیشتر محتوای جلسه ۲ هم همین استخوان است، پس این مبحث پایه جلسه بعد است.

اهداف یادگیری

- چهار سطح استخوان فک فوقانی را با نام لاتین نام ببرید.
- برجستگی ماگزیلا و سطح زیر گیجگاهی را روی تصویر پیدا کنید.
- چهار زائده ماگزیلا را فهرست کنید و بگویید هر کدام با چه استخوانی یا ساختاری در ارتباط است.
- ستیغ اشکی قدامی، ناودان اشکی و حفره کیسه اشکی را در یک زنجیره توضیح دهید.

پیش‌نیاز

مبحث‌های ۹ و ۱۰ (پیشانی و استخوان بینی).

جزوه درس، ص ۱۳–۱۵

دو استخوان فک فوقانی با هم درز شده‌اند و مجموعا ماگزیلا (Maxilla) را به وجود آورده‌اند. این استخوان به‌صورت یک هرم است که رأس آن به سمت خارج و قاعده آن به سمت داخل قرار گرفته و قاعده، بخشی از جدار خارجی حفره بینی را می‌سازد.

منبع: جزوه درس، ص ۱۳–۱۴

سطح	نام لاتین	در تشکیل چه چیزی شرکت می‌کند
سطح قدامی (چهره‌ای)	Facial surface	سطح صورت؛ محل سوراخ زیر کاسه‌چشمی
سطح فوقانی	Orbital surface	کف کاسه چشم
سطح خلفی	Infratemporal surface	حفره زیر گیجگاهی؛ برجستگی ماگزیلا در آن است
سطح داخلی (قاعده هرم)	Medial surface	جدار خارجی حفره بینی

جدول ۱-۴ — چهار سطح استخوان فک فوقانی
منبع: جزوه درس، ص ۱۴

در سطح خلفی، برجستگی‌ای به نام برجستگی ماگزیلا (Tuberosity of maxilla) وجود دارد. اگر بریدگی بینی را به سمت پایین و سپس جلو ادامه دهیم، به برجستگی خار بینی قدامی (Anterior nasal spine) می‌رسیم؛ در دهانه خلفی حفره بینی هم خار بینی خلفی وجود دارد.

منبع: جزوه درس، ص ۱۴

۱ زائده پیشانی (Frontal process): با استخوان پیشانی درز می‌شود.

۲ زائده گونه‌ای (Zygomatic process): از رأس استخوان به طرف خارج می‌رود و با استخوان گونه مفصل می‌شود.

۳ زائده آرواره‌ای (Alveolar process): به سمت پایین می‌آید و دندان‌ها در آن قرار می‌گیرند.

۴ زائده کامی (Palatine process): از قاعده به سمت داخل می‌آید و در تشکیل کام سخت شرکت می‌کند؛ جزئیات آن در مبحث بعد.

منبع: جزوه درس، ص ۱۵–۱۶ و ص ۲۱

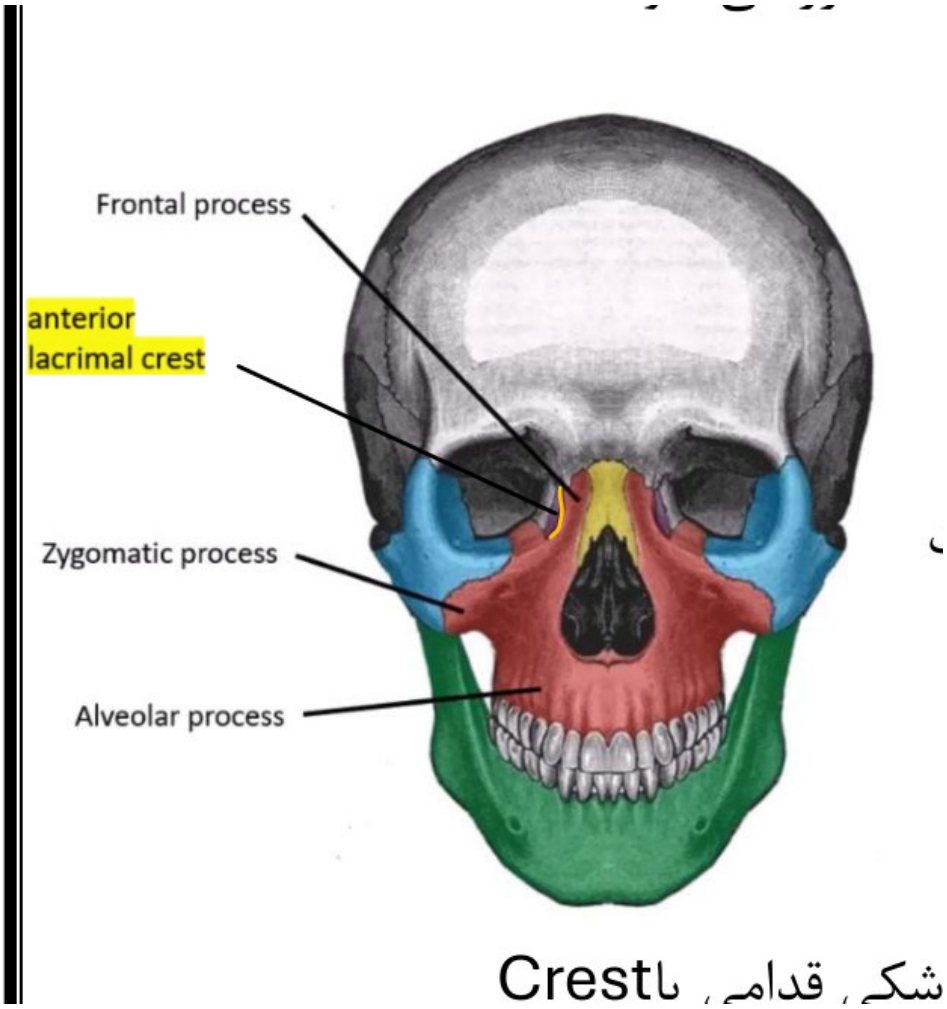
سه زائده یا چهار زائده؟

متن جزوه در ص ۱۵ می‌نویسد فک فوقانی سه زائده دارد و پیشانی، گونه‌ای و آرواره‌ای را می‌آورد؛ سپس در همان صفحه زائده کامی را جداگانه توضیح می‌دهد و کارت مرور ص ۲۱ هر چهار زائده را با شماره می‌آورد. در این سند هر چهار زائده شمرده شده‌اند، چون متن هم عملا هر چهار را توصیف می‌کند.

منبع: جزوه درس، ص ۱۵–۱۶ · جزوه درس، ص ۲۱

سطح خارجی فک فوقانی و سه زائده آن

جزوه درس، ص ۱۵ · نمای قدامی‌طرفی، ماگزیلا با رنگ جدا شده



این شکل جزوه، همان سه زائده متن را با خطکش جدا کرده است: زائده پیشانی که به سمت بالا و به پیشانی می‌رود، زائده گونه‌ای که به طرف خارج می‌رود و زائده آرواره‌ای که دندان‌ها را در خود دارد. ستیغ اشکی قدامی هم در سمت داخل و روی سطح بیرونی زائده پیشانی دیده می‌شود؛ همان ستیغی که جزوه می‌گوید پشت آن ناودان اشکی قرار گرفته است.

- زائده پیشانی · Frontal process
- زائده گونه‌ای · Zygomatic process
- زائده آرواره‌ای · Alveolar process
- ستیغ اشکی قدامی · Anterior lacrimal crest

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۵

برای سطح خارجی زائده پیشانی یک ستیغ وجود دارد به نام ستیغ اشکی قدامی (Anterior lacrimal crest). پشت این ستیغ ناودانی قرار گرفته به نام ناودان اشکی (Nasolacrimal groove) که با ناودانی از استخوان اشکی، حفره اشکی یا حفره کیسه اشکی (Fossa for lacrimal sac) را می‌سازد؛ کیسه اشکی در همین فرورفتگی می‌نشیند و اشک به‌وسیله دو کانال کوچک (Canaliculi) از چشم به این کیسه وارد می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۱۵ و ص ۲۱

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱۱ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۱۱: ماگزیلا، سطح‌ها و زوائد

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۳–۱۶ · جزوه درس، ص ۲۱ · گری، شکل ۸.۷۳، ص ۹۲۷ (جای ماگزیلا در کاسه چشم)

- ☐ متن مبحث با ارجاع صفحه برای هر پاراگراف نوشته شد.
- ☐ همه شکل‌های منبع مرتبط، با نام و توضیح فارسی، در جای خود قرار گرفتند.
- ☐ جمع‌بندی و کادرهای یادداشت کامل شد.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

اختلاف «سه زائده» متن و «چهار زائده» کارت مرور در همین سند ثبت شده ولی حل نشده است؛ تصمیم نهایی با استاد درس است.

پرسش باز: کدام سطح ماگزیلا در کاسه چشم و کدام سطح در حفره زیر گیجگاهی دیده می‌شود؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

فک فوقانی ۲: زائده کامی، سوراخ ثنایایی و شکاف کام

مبحث ۱۲ از ۱۴ · صفحه‌های جزوه: ۱۶ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۱

شناسنامه آموزشی — مبحث ۱۲

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

کام سخت از دو استخوان ساخته می‌شود و ماگزیلا سهم بزرگ‌تر را دارد؛ جایی که این دو زائده در خط وسط به هم نرسند، شکاف کام می‌ماند و نوزاد در شیر خوردن مشکل پیدا می‌کند. این نخستین پیوند کالبدشناسی و کلینیک در این جلسه است.

اهداف یادگیری

- سهم زائده کامی در ساختن کام سخت را بگویید.
- سوراخ ثنایایی را با محل و ساختمان آن توضیح دهید.
- تیغه بینی و خار بینی قدامی را در همین ناحیه جا بیندازید.
- شکاف کام را با پیامد عملکردی آن توضیح دهید.

پیش‌نیاز

مبحث ۱۱ (زوائد ماگزیلا).

جزوه درس، ص ۱۶

زائده کامی (Palatine process) از قاعده ماگزیلا به سمت داخل می‌آید و در تشکیل دو سوم قدامی کام سخت (سقف دهان) شرکت می‌کند. در قسمت قدام، این دو زائده در خط وسط به هم می‌رسند و سوراخی به نام سوراخ ثنایایی (Incisive foramen) را به وجود می‌آورند.

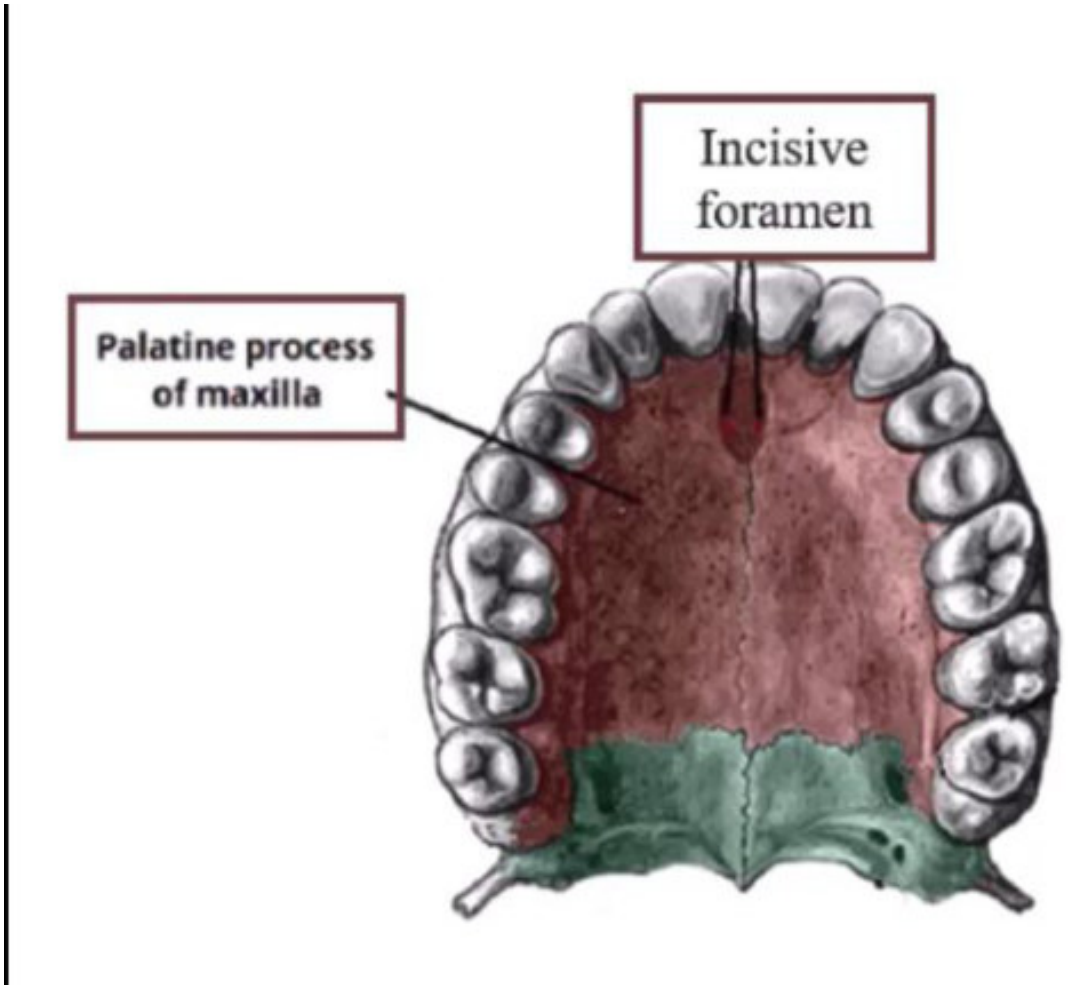
منبع: جزوه درس، ص ۱۶

- دو زائده کامی در خط وسط به هم متصل می‌شوند و به سمت بالا مقداری برجسته می‌شوند و تیغه بینی (Nasal crest) را می‌سازند؛ همان چیزی که کف حفره بینی را از بالا محدود می‌کند.
- تیغه بینی به سمت جلو، خار بینی قدامی (Anterior nasal spine) را می‌سازد.
- یک سوم خلفی کام سخت از استخوان کامی ساخته می‌شود؛ این سهم در مبحث ماگزیلا نیامده و در جلسه ۳ باز می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۱۶

زائده کامی ماگزیلا و سوراخ ثنایایی از نمای تحتانی

جزوه درس، ص ۱۶ · نمای تحتانی کام سخت، دندان‌ها در جای خود



این تصویر همان دو ساختاری را نشان می‌دهد که متن مبحث نام می‌برد: زائده کامی ماگزیلا در دو طرف خط وسط، و سوراخ ثنایایی در جلو که از تلاقی همان دو زائده ساخته می‌شود. رنگ سبز در انتهای خلفی، سهم استخوان کامی است؛ مرزی که در مبحث ماگزیلا فقط با یک جمله آمده و در جلسه ۳ کامل می‌شود.

- زائده کامی ماگزیلا · Palatine process of maxilla
- سوراخ ثنایایی · Incisive foramen
- کام سخت · Hard palate
- استخوان کامی · Palatine bone

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۶

شکاف کام: یک پیامد عملکردی روشن

اگر زوائد کامی در خط وسط به هم متصل نشوند، شکاف کام (Cleft palate) ایجاد می‌شود. پیامدش فقط یک نقص استخوانی نیست: شیر از دهان به حفره بینی راه پیدا می‌کند و تنفس و تغذیه نوزاد هر دو مختل می‌شود. جزوه همین پیامد را دلیل اهمیت بالینی این ساختار کوچک می‌داند.

منبع: جزوه درس، ص ۱۶ و ص ۲۱

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱۲ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۱۲: زائده کامی و شکاف کام

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۶ · جزوه درس، ص ۲۱ (نکته بالینی)

- ☐ متن مبحث با ارجاع صفحه برای هر پاراگراف نوشته شد.
- ☐ همه شکل‌های منبع مرتبط، با نام و توضیح فارسی، در جای خود قرار گرفتند.
- ☐ جمع‌بندی و کادرهای یادداشت کامل شد.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

سهم ماگزیلا در کام سخت در متن «دو سوم قدامی» آمده و سهم استخوان کامی فقط یک‌بار و بدون عدد ذکر می‌شود؛ عدد یک سوم خلفی از متن جزوه نیست و باید یا با منبع دیگری تأیید یا از سند حذف شود.

پرسش باز: چرا شکاف کام فقط یک نقص استخوانی نیست و تغذیه نوزاد را هم درگیر می‌کند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

سینوس فک فوقانی: بزرگ‌ترین سینوس، بدترین تخلیه

مبحث ۱۳ از ۱۴ · صفحه‌های جزوه: ۱۶–۱۹ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۱

شناسنامه آموزشی — مبحث ۱۳

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

سینوس فک فوقانی بزرگ‌ترین سینوس اطراف بینی است و دهانه تخلیه‌اش بالاتر از کف می‌نشیند؛ همین یک نکته توضیح می‌دهد چرا سینوزیت ماگزیلاری شایع است و چرا تخلیه‌اش به‌سادگی انجام نمی‌شود.

اهداف یادگیری

- سینوس فک فوقانی را در جسم ماگزیلا جا بیندازید و شکل هرمی آن را توضیح دهید.
- رابطه کف سینوس با ریشه دندان‌ها را بیان کنید.
- دهانه سینوس (Maxillary hiatus) را با محل آن نسبت به کف توضیح دهید.
- تفاوت ماگزیلا در نوزاد و بالغ را در چهار محور بگویید.
- بگویید در رادیوگرافی ساده صورت چه ساختارهایی دیده می‌شود.

پیش‌نیاز

مبحث‌های ۱۱ و ۱۲ (سطح‌ها و زوائد ماگزیلا).

جزوه درس، ص ۱۶–۱۹

سینوس ماگزیلا در درون جسم استخوان قرار گرفته و شکل آن هرمی است که رأسش به سمت خارج و قاعده‌اش به سمت داخل است؛ کف این سینوس بالای زائده آرواره‌ای (Alveolar process) قرار دارد، یعنی بالای ریشه دندان‌های فک فوقانی. ممکن است سینوس به داخل زائده گونه‌ای هم کشیده شده باشد.

منبع: جزوه درس، ص ۱۶–۱۷

سینوس‌ها توسط مخاطی پوشیده می‌شوند که در امتداد مخاط حفره بینی است؛ به همین دلیل عفونت‌هایی که در حفره بینی ایجاد می‌شوند به این سینوس‌ها راه پیدا می‌کنند و سینوزیت می‌سازند. دهانه سینوس به سمت حفره بینی، دهانه ماگزیلا یا ماگزیلاری هیاتوس (Maxillary hiatus) نامیده می‌شود و از کف سینوس بالاتر قرار گرفته است؛ بنابراین تخلیه آن به‌سادگی انجام نمی‌شود.

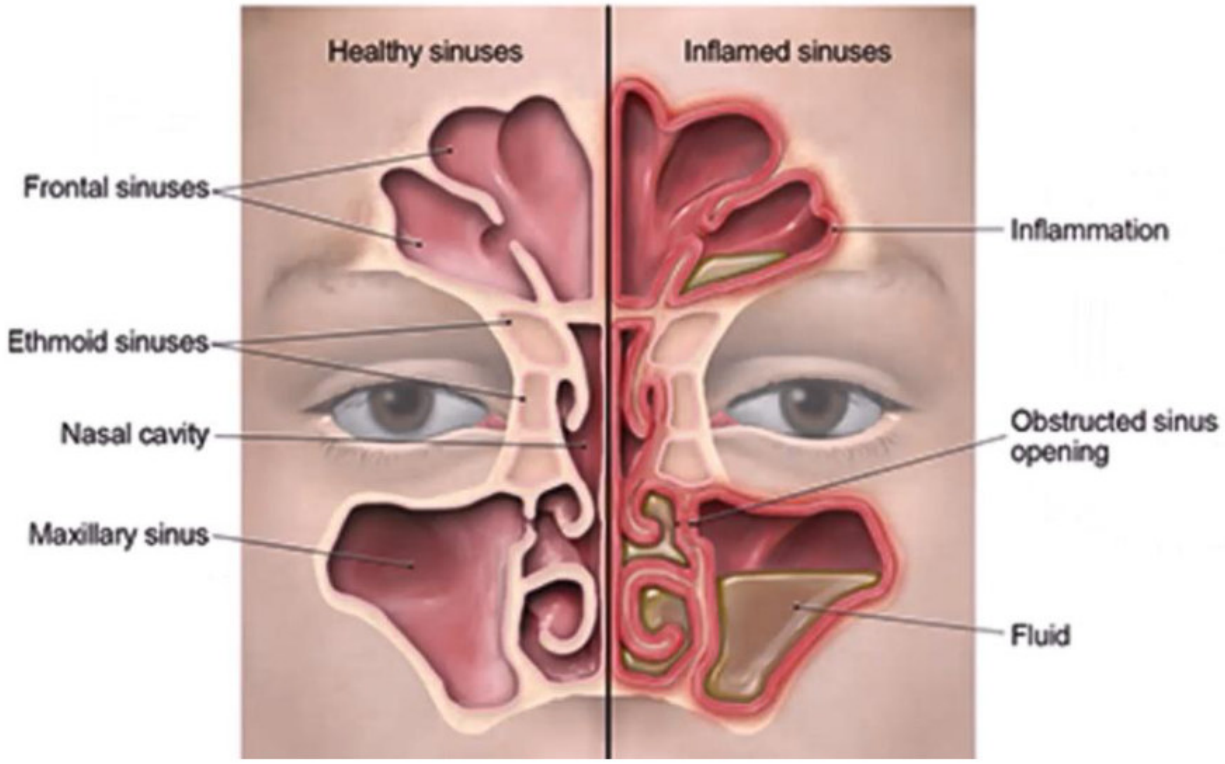
منبع: جزوه درس، ص ۱۷–۱۸

ویژگی	در نوزاد	در بالغ
قطرها	قطر عرضی و ساجیتال از بقیه ابعاد بیشتر است	قطر عمودی افزوده شده است
شکل کلی	پهن‌تر و از جلو به عقب طویل‌تر؛ ارتفاع کم	بلندتر و از نظر عمودی کشیده‌تر
زائده پیشانی و جسم	زائده پیشانی برجسته و جسم کوچک	جسم بزرگ و سینوس بزرگ‌تر
دندان‌ها	در زائده آرواره‌ای هنوز تشکیل نشده‌اند	دندان‌ها رشد کرده و زائده آرواره‌ای به پایین کشیده شده است

جدول ۱-۵ — تغییرات سنی استخوان فک فوقانی
منبع: جزوه درس، ص ۱۸

سینوس‌های اطراف بینی در فرد سالم و در سینوزیت

جزوه درس، ص ۱۹ · دو نیمه: سمت چپ سالم، سمت راست ملتهب



این تصویر جزوه همان زنجیره متن را دیدنی می‌کند: مخاط سینوس‌ها در امتداد مخاط حفره بینی است، پس التهاب بینی به سینوس‌ها می‌رسد و مخاط متورم، دهانه سینوس را می‌بندد. در سمت ملتهب تصویر، محل بسته شدن دهانه سینوس ماگزیلا با پیکان مشخص شده و مایع در همان سینوس جمع شده است؛ همان چیزی که جزوه با «تخلیه آسان نیست» توضیح می‌دهد.

- سینوس پیشانی · Frontal sinus
- سینوس پرویزنی · Ethmoid sinus
- حفره بینی · Nasal cavity
- سینوس فک فوقانی · Maxillary sinus
- دهانه بسته سینوس · Obstructed sinus opening
- التهاب · Inflammation

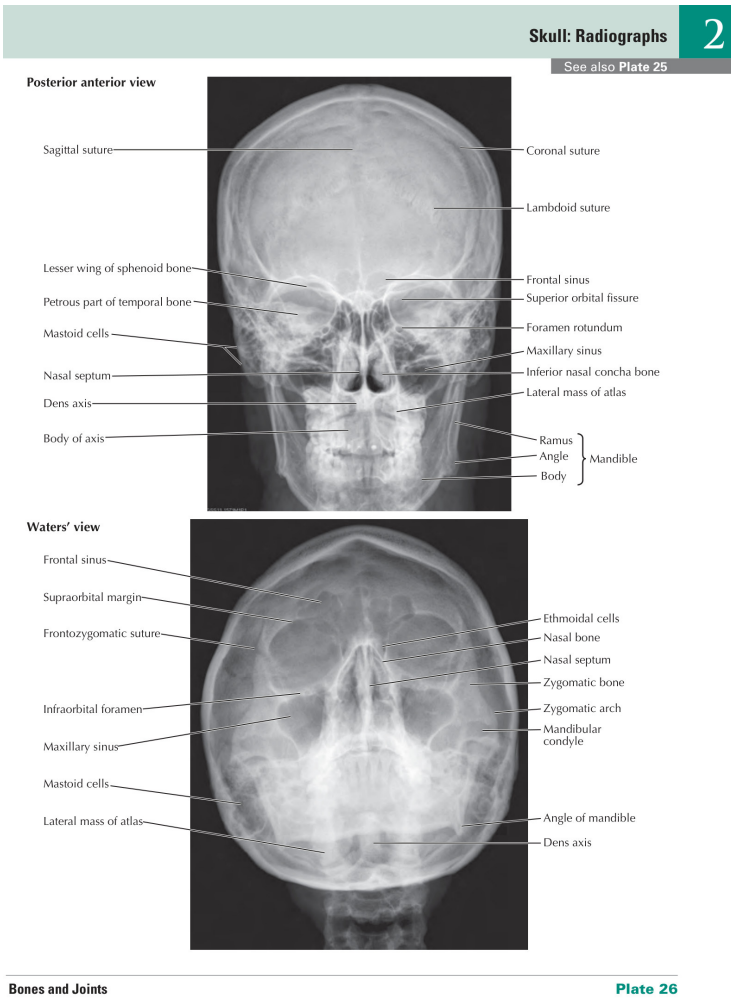
ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۹

جزوه در پایان به رادیوگرافی می‌رسد: در عکس رادیولوژی، کاسه چشم (Orbit) یا سینوس‌های پیشانی (Frontal sinus)، سینوس‌های فک فوقانی (Maxillary sinus) و دهانه قدامی بینی (Anterior nasal aperture) مشاهده می‌شوند. یعنی سه حفره‌ای که در مبحث ۵ فهرست شدند و یک سینوس که در همین مبحث باز شد، روی یک عکس ساده قابل شناسایی‌اند.

منبع: جزوه درس، ص ۱۹

رادیوگرافی جمجمه: کاسه چشم، سینوس‌ها و حفره بینی

نتر، ویراست ۸، پلیت ۲۶، ص ۷۸ · دو نمای رادیوگرافیک با شماره‌گذاری ساختارها



Skull: Radiographs

این پلیت همان چهار ساختاری را که جزوه در ص ۱۹ نام می‌برد، روی عکس واقعی نشان می‌دهد: کاسه چشم، سینوس پیشانی، سینوس فک فوقانی و حفره بینی با تیغه میانی. ارزش تصویر در همین است که ساختارهای استخوانی مبحث‌های پیشین را یک‌بار در نمای رادیولوژیک می‌بینید، نه در تصویر تشریحی.

- کاسه چشم · Orbit
- سینوس پیشانی · Frontal sinus
- سینوس فک فوقانی · Maxillary sinus
- تیغه بینی · Nasal septum
- سوراخ زیر کاسه‌چشمی · Infraorbital foramen
- درز گونه‌ای‌پیشانی · Frontozygomatic suture

ارجاع متن: نتر، پلیت ۲۶ · جزوه درس، ص ۱۹

چرا این سینوس بیشتر از بقیه بیمار می‌شود

سه ویژگی دست‌به‌دست هم می‌دهند: بزرگ‌ترین سینوس است، کفش بالای ریشه دندان‌های فک بالا است (پس عفونت دندانی هم به آن می‌رسد) و دهانه تخلیه‌اش از کف بالاتر است (پس در وضعیت ایستاده تخلیه سخت است). همین سه جمله، هم آناتومی و هم کلینیک مبحث را می‌سازند.

منبع: جزوه درس، ص ۱۶–۱۹ · جزوه درس، ص ۲۱

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱۳ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۱۳: سینوس فک فوقانی و تغییرات سنی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۶–۱۹ · جزوه درس، ص ۲۱ · نتر، پلیت ۲۶، ص ۷۸

- ☐ متن مبحث با ارجاع صفحه برای هر پاراگراف نوشته شد.
- ☐ همه شکل‌های منبع مرتبط، با نام و توضیح فارسی، در جای خود قرار گرفتند.
- ☐ جمع‌بندی و کادرهای یادداشت کامل شد.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

هر دو تصویر سینوس در این مبحث از جزوه درس است (ص ۱۷ و ص ۱۹) و هیچ‌کدام نمای تشریحی خالص نیستند؛ اگر نمای تشریحی سینوس ماگزیلا لازم باشد، در جلسه ۴ با پلیت‌های قاعده جمجمه کامل می‌شود.

پرسش باز: چرا دهانه بالاتر از کف، تخلیه سینوس را سخت می‌کند و این وضعیت با چه موقعیتی بهتر می‌شود؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

مرور استاد: دو کارت دسته‌بندی و نکته‌های طلایی پایان جزوه

مبحث ۱۴ از ۱۴ · صفحه‌های جزوه: ۲۰–۲۲ · پیش‌نیاز: همه مبحث‌های پیشین

شناسنامه آموزشی — مبحث ۱۴

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

سه صفحه آخر جزوه، جمع‌بندی خود استاد است: یک کارت دسته‌بندی، چند نکته بالینی و یک تخته تصویری. همان صفحه‌ها نشان می‌دهند استاد درس روی چه چیزی تکیه می‌کند و مرور نهایی باید از همین‌جا شروع شود.

اهداف یادگیری

- دو کارت دسته‌بندی ص ۲۰ را از حفظ بازسازی کنید.
- پنج نکته طلایی پایان جزوه را فهرست کنید.
- برای هر نکته بگویید در کدام مبحث این جلسه ساخته شد.

پیش‌نیاز

همه مبحث‌های ۱ تا ۱۳.

جزوه درس، ص ۲۰–۲۲

صفحه ۲۰ جزوه با عنوان مرور آغاز می‌شود: نخست یک نکته طلایی درباره عدد ۲۲ و ۲۸، بعد دو کارت دسته‌بندی استخوان‌های جمجمه، بعد یک نکته بالینی/امتحانی درباره استخوانچه‌های گوش و هیوئید، و در پایان بخش استخوان پیشانی. صفحه ۲۱ همان کار را برای استخوان بینی، ماگزیلا و سینوس فک فوقانی ادامه می‌دهد و با یک کادر جمع‌بندی طلایی تمام می‌شود. صفحه ۲۲ یک تصویر تمام‌صفحه است: نمای قدامی جمجمه از اطلس نتر همراه با برش افقی همان نما.

منبع: جزوه درس، ص ۲۰–۲۲

نکته پایان جزوه	مبحث این جلسه
جمجمه از ۲۲ استخوان ساخته شده (بدون استخوانچه‌های گوش)؛ دو بخش اصلی: نوروکرانیوم ۸ و ویسروکرانیوم ۱۴	مبحث‌های ۲ و ۳
استخوانچه‌های گوش در شمارش ۲۲ استخوان حساب نمی‌شوند	مبحث ۲
هیوئید تنها استخوان بدن است که به هیچ استخوان دیگری مفصل نمی‌شود	مبحث ۳
درز متوپیک ممکن است در بزرگسالان باقی بماند و باید از شکستگی افتراق داده شود	مبحث ۷
نازیون، محل تلاقی درز پیشانی‌بینی و بین‌بینی، یک نقطه آناتومیک مهم است	مبحث ۱۰
شکاف کام باعث اختلال تنفس و تغذیه نوزاد می‌شود	مبحث ۱۲
سینوس فک فوقانی بزرگ‌ترین سینوس اطراف بینی است و تخلیه‌اش سخت است	مبحث ۱۳

جدول ۱-۶ — نکته‌های پایان جزوه و جای هر کدام در این جلسه
منبع: جزوه درس، ص ۲۰–۲۱

تخته تصویری پایانی و جای آن در این سند

صفحه ۲۲ جزوه همان پلیت ۲۵ اطلس نتر است که در مبحث ۷ قاب شده؛ جزوه آن را در پایان به‌عنوان تصویر مرجع آورده است. در این سند همان تصویر یک‌بار و در جای خودش (مبحث ۷) آمده تا دو نسخه از یک تصویر در یک جزوه تکرار نشود.

منبع: جزوه درس، ص ۲۲ · نتر، پلیت ۲۵

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟

HumsYar · team workspace

مبحث ۱۴ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۱۴: مرور استاد

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۲۰–۲۲ · نتر، پلیت ۲۵، ص ۷۷

- [ ] متن مبحث با ارجاع صفحه برای هر پاراگراف نوشته شد.
- [ ] همه شکل‌های منبع مرتبط، با نام و توضیح فارسی، در جای خود قرار گرفتند.
- [ ] جمع‌بندی و کادرهای یادداشت کامل شد.
- [ ] اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- [ ] مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

کارت دسته‌بندی ص ۲۰ در مبحث ۳ قاب شده و در همین مبحث دوباره تنها به جدول تبدیل شده است؛ اگر استاد بخواهد، همین کارت می‌تواند یک‌بار دیگر هم در همین مبحث بیاید.

پرسش باز: از هفت نکته پایان جزوه، کدام‌ها در این جلسه با تصویر پشتیبانی شده‌اند و کدام‌ها فقط متنی‌اند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

پایان جلسه

جمع‌بندی، چک‌لیست و برگه تحویل

این بخش سه کار می‌کند: اول قاب‌های تصویر جلسه را در یک جدول جمع می‌کند، بعد یک چک‌لیست خودآزمایی می‌دهد که با آن می‌شود فهمید کدام بخش را باید دوباره خواند، و آخر خواننده را به برگه تحویل هر مبحث برمی‌گرداند. هیچ‌کدام از این سه، مطلب تازه‌ای به جزوه اضافه نمی‌کنند؛ همه از متن مبحث‌های بالا ساخته شده‌اند.

ساختار	کتاب	شکل	جای متن
کالواریا: نمای فوقانی و سطح داخلی کاسه سر	نتر	—	جزوه درس، ص ۴ · نتر، پلیت ۳۰
دو کارت دسته‌بندی استخوان‌های جمجمه در صفحه مرور جزوه	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۲۰
کالواریا از بالا: سقف جمجمه و درزهای آن	گری	شکل ۸.۲۱	گری، ص ۸۶۰ · جزوه درس، ص ۶
قاعده جمجمه از بالا: سه حفره کرانیال	نتر	—	جزوه درس، ص ۷ · نتر، پلیت ۳۲
نمای طرفی جمجمه: نما و درزها	گری	شکل ۸.۱۹	گری، ص ۸۵۷ · جزوه درس، ص ۷
نمای قدامی جمجمه: یازده استخوان و مرزهایشان	گری	شکل ۸.۱۸	گری، ص ۸۵۵ · جزوه درس، ص ۸
نمای قدامی جمجمه: برجستگی‌ها و سوراخ‌های استخوان پیشانی	نتر	—	نتر، پلیت ۲۵ · جزوه درس، ص ۹
استخوان‌های کاسه چشم: صفحه کاسه‌چشمی پیشانی و سوراخ‌های پرویزنی	گری	شکل ۸.۷۳	گری، ص ۹۲۷ · جزوه درس، ص ۱۰
نمای طرفی جمجمه: زائده گونه‌ای، خطوط گیجگاهی و خار بینی	نتر	—	نتر، پلیت ۲۷ · جزوه درس، ص ۱۱
استخوان بینی چپ از نمای قدامی و سوراخ‌های بینی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۳
اسکلت بینی و سینوس‌های اطراف بینی	نتر	—	نتر، پلیت ۳۷ · جزوه درس، ص ۱۲–۱۳
سطح خارجی فک فوقانی و سه زائده آن	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۵
زائده کامی ماگزیلا و سوراخ ثنایایی از نمای تحتانی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۶
سینوس‌های اطراف بینی در فرد سالم و در سینوزیت	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۹
رادیوگرافی جمجمه: کاسه چشم، سینوس‌ها و حفره بینی	نتر	—	نتر، پلیت ۲۶ · جزوه درس، ص ۱۹

جدول ۱-۱ — همه قاب‌های تصویر این جلسه و جای متنیشان
منبع: فهرست قاب‌های این جزوه

چک‌لیست خودآزمایی	می‌توانم این را توضیح دهم؟	☐
مبحث ۱ — جای جمجمه در اسکلت: بخش محوری و بخش ضمیمه	اسکلت بدن دو بخش دارد و جمجمه بالاترین جزء بخش محوری است؟	☐
مبحث ۲ — جمجمه: چه چیزی را محافظت می‌کند و از چند استخوان ساخته شده است	۲۲ استخوان، ۲۸ با استخوانچه‌های گوش، و ساختمان دو صفحه متراکم با اسفنجی میان آن؟	☐
مبحث ۳ — دسته‌بندی استخوان‌های جمجمه: هشت استخوان کاسه سر، چهارده استخوان صورت و هیوئید	چهار استخوان فرد و دو جفت در کاسه سر؛ شش جفت و دو فرد در صورت؛ هیوئید بیرون هر دو دسته؟	☐
مبحث ۴ — سه راه تقسیم جمجمه: سقف و قاعده، اسکلت جمجمه و صورت، نوروکرانیوم و ویسروکرانیوم	یک استخوان، سه زبان تقسیم‌بندی که هر سه در امتحان و در کلینیک به کار می‌آیند؟	☐
مبحث ۵ — حفره‌های جمجمه و صورت، صفحه فرانکفورت و پنج نمای جمجمه	سه حفره کرانیال، حفره شنوایی، سه حفره صورت، و پنج نمایی که با آن‌ها جمجمه را می‌خوانیم؟	☐
مبحث ۶ — استخوان‌های نمای قدامی: فهرست کامل و جای هر کدام	از پیشانی و آهیانه تا وومر و ماگزیلا؛ هر استخوانی که در نمای قدامی دیده می‌شود؟	☐
مبحث ۷ — استخوان پیشانی ۱: بخش صدفی، برجستگی‌ها، گلابلا و درز متوپیک	سه برجستگی قابل لمس، سینوس پیشانی در عمق، و درزی که نباید با شکستگی اشتباه شود؟	☐
مبحث ۸ — استخوان پیشانی ۲: بخش کاسه چشمی، بریدگی پرویزنی و لبه فوقانی کاسه	دو صفحه افقی که سقف کاسه چشم را می‌سازند، و سوراخی که عصب و عروق پیشانی از آن می‌گذرند؟	☐
مبحث ۹ — استخوان پیشانی ۳: زائده گونه‌ای، خطوط گیجگاهی و بخش بینی	پیوند پیشانی به گونه و گیجگاه، و خاری که استخوان‌های بینی را از پشت تقویت می‌کند؟	☐
مبحث ۱۰ — استخوان بینی: چهار کنار، سه درز و دو سوراخ	کوچک‌ترین استخوان صورت و در همان حال، سازنده نازیون و بخشی از دهانه گالبی‌شکل؟	☐
مبحث ۱۱ — فک فوقانی ۱: هرم ماگزیلا، چهار سطح و چهار زائده	چهار سطح، چهار زائده، و ناودانی که کیسه اشکی در آن می‌نشیند؟	☐
مبحث ۱۲ — فک فوقانی ۲: زائده کامی، سوراخ ثنایایی و شکاف کام	دو سوم قدامی کام سخت از ماگزیلا است؛ اگر دو نیمه به هم نرسند، شکاف کام می‌ماند؟	☐
مبحث ۱۳ — سینوس فک فوقانی: بزرگ‌ترین سینوس، بدترین تخلیه	سینوسی که کفش بالای ریشه دندان است و دهانه‌اش بالاتر از کف، و تغییرات سنی ماگزیلا؟	☐
مبحث ۱۴ — مرور استاد: دو کارت دسته‌بندی و نکته‌های طلایی پایان جزوه	جمع‌بندی خود جزوه در دو کارت و چند نکته امتحانی، و تخته تصویری پایانی؟	☐

جدول ۱-۲ — چک‌لیست خودآزمایی جلسه ۱

منبع: ساخته‌شده از مبحث‌های این جزوه

برگه تحویل هر مبحث

پایان هر مبحث یک برگه تحویل دارد: منابعی که برای آن مبحث خوانده شده، پنج کار پیش از تحویل، و هر ابهام یا اختلافی که باید در بازبینی روشن شود. جزوه وقتی تمام است که همه این برگه‌ها امضا شده باشند.

ادامه کار

قدم بعدی: چه چیزی در جلسه بعد می‌آید

این سند جلسه ۱ از ۱۳ است و جلسه بعد از همان نقطه صفحه‌ای ادامه می‌دهد که این جلسه در آن ایستاده است.

- ساختارهای بعدی: استخوان‌های گونه‌ای و اشکی · شکل کامل فک فوقانی و کام · استخوان آهیانه و گیجگاهی · نماهای قاعده جمجمه.

وضعیت این جزوه

این جزوه پیش‌نویس ویرایشی است: هر مبحث با امضای برگه تحویل خودش نهایی می‌شود.

HumsYar

جزوه مادر آناتومی سر و گردن

جلسه ۱ از ۱۳ — مقدمه، نماهای جمجمه، استخوان پیشانی، بینی و فک فوقانی

تصویرها از نتر و گری · متن از جزوه درس